

Análisis Económico y Experiencia Chilena

Profesor: Claudio Sapelli

Vicente García Casassus

vsqarcia@uc.cl

Introducción	Pg. 2
La Economía en el Largo Plazo: Teoría del Conocimiento	Pg. 4
Mercado del Trabajo	Pg. 17
Capital Humano	Pg. 27
Comercio de Bienes, Movimiento de Factores Productivos	Pg. 32
Asignación de Recursos y Rol del Estado	Pg. 38
Pobreza, Riqueza y Distribución del Ingreso: Estado y Mercado	Pg. 43

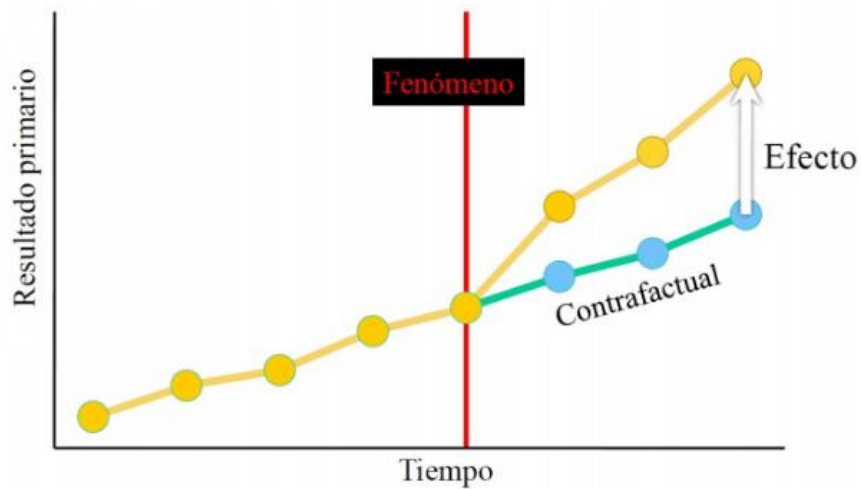


Las letras ennegrecidas corresponden a conceptos nuevos.

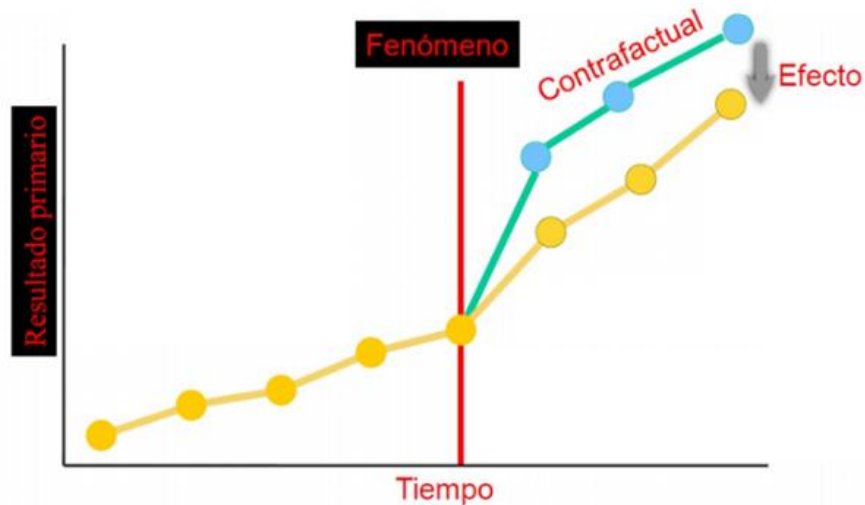
Más material en: <https://drive.google.com/drive/folders/OBx20jIsUiAOU1RTUFg2QIU3V2M>

Introducción

- Primero repasaremos conceptos claves para el curso:
 - 1- **Metodología:** Estudio o discusión de los métodos.
 - 2- **Método:** Procedimiento que utiliza una disciplina para validar sus explicaciones.
 - 3- **Modelo:** Constructo intelectual que busca imitar la realidad.
- La **economía** es una ciencia social que estudia la acción humana por medio de modelos sujetos a validación.
- Lo que define a la economía no es el objeto de estudio sino el método que utiliza.
- El **imperialismo económico** dice que el método económico se emplea en prácticamente todo.
- Un modelo, teoría o una explicación es un constructo intelectual que simplifica la realidad y tiene tres consideraciones:
 - 1- **Los supuestos:** Afirmaciones que son tomadas como dadas o preexistencias sin investigación adicional.
 - 2- **Instrumentalismo predictivo en sentido estricto:** Lo relevante de un modelo es su poder predictivo o explicativo.
 - 3- **Principio de parsimonia:** A igualdad de capacidad explicativa y predictiva, se preferiría aquel modelo menos complicado.
- La condición mínima para una contribución positiva a la comprensión económica es que toda teoría positiva debe producir refutaciones basadas en evidencia positiva. Debe ser potencialmente refutable: no puede ser un axioma.
- La verificación de una contribución se realiza por medio de resultados u observaciones empíricas.
- Los modelos no son una verdad absoluta ya que el proceso de prueba nunca termina: aparecen nuevos datos y técnicas de prueba y ninguna teoría puede explicar “todo”.
- Jonathan Hughes acuñe el término **cliometría** en los sesenta, esto se refiere a la metodología de análisis que utiliza de manera sistemática la teoría económica, estadística y la econometría para el estudio de la historia económica.
- No es para “cambiar” la historia, sino que para comprobarla.
- La historia puede servir para predecir resultados si el contexto es similar a uno ya ocurrido. Cuando hablamos de lo que habría pasado si no habría ocurrido un shock estamos hablando de un suceso contrafactual. Lo **factual** es lo que pasó, por lo tanto, el contrafactual es lo que se habría observado ante la ausencia del fenómeno.
- Como un contrafactual estudia lo que podría haber ocurrido no se puede cuantificar de manera certera ya que se basa en suposiciones.
- Dado que un contrafactual no es observable, hay que replicarlo. Una vez recreado el contrafactual se puede obtener el **efecto del fenómeno**, para esto hay que tomar la diferencia entre lo que ocurrió (factual) y lo que habría ocurrido (contrafactual).
- Lo que muestra esta diferencia es el impacto real que tiene el shock.



- Análogamente, el contrafactual permite cuantificar el efecto que habría tenido un shock que en la realidad no se aplicó.



- Douglass Cecil North fue un historiador estadounidense que logró aplicar técnicas cuantitativas que explican los cambios en las instituciones. North estableció que las **instituciones** forman la estructura de incentivos de los individuos que interactúan en sociedad y son los determinantes fundamentales del desempeño económico. Las instituciones son las “reglas del juego” de la economía.
- Estas pueden asignar el capital de manera eficiente o ineficiente, por lo que tienen gran impacto en la economía. El efecto de las instituciones se ve reflejado en los reducidos costos de transacción y la reducción de incertidumbre.

La Economía en el Largo Plazo: Teoría del Conocimiento

- A grandes rasgos, el **crecimiento económico** es el aumento de la renta o el valor de los bienes y servicios finales por una economía en un determinado periodo, es decir, es el aumento del PIB per cápita real (aumento en el volumen de producción).
- Como bien sabemos, el PIB (Y) es una magnitud vista en macroeconomía que mide el valor de los bienes y servicios finales producidos en un periodo de tiempo.

$$Y = C^P + C^G + I^P + I^G + X - M$$
- El crecimiento económico chileno ha tenido 3 **tafe offs** (despegue del crecimiento) que nos ayudan a separar la historia en cuatro etapas:
 - 1- Colonia e independencia.
 - 2- Apertura.
 - 3- Intervención: Sustitución a las importaciones entre las guerras mundiales.
 - 4- Apertura al mercado en los 70.
- El siguiente gráfico muestra la evolución del PIB chileno.



- Como se puede ver en el gráfico, hay periodos de gran volatilidad:
 - 1- 1910-1920: Primera guerra mundial.
 - 2- 1929: La gran depresión, el PIB baja a un 50%.
 - 3- 1975: Crisis del petróleo.
 - 4- 1980: Dólar con cambio fijo.
 - 5- 1985: Aceleración del crecimiento.
 - 6- 1998: Crisis asiática.
 - 7- 2008: Crisis subprime.
- Entre los 1910 y los 1970, Chile se volvió una economía cerrada (en primera instancia porque durante las guerras mundiales las exportaciones e importaciones a nivel mundial habían bajado, por lo que los países se habían visto obligados a producir aquellos bienes que habían dejado de importar) con la

esperanza de potenciar el mercado interno y luego volver a abrirse, sólo que Chile se tomó más tiempo del que debió.

- Cuando se cierra una economía:
 - 1- Se cierra la importación de bienes de consumo para fomentar la producción interna.
 - 2- Se cierra la importación de bienes cuyo fin es ser un insumo.
 - 3- Se cierra la importación de bienes de capital (tecnología).
- El modelo ISI (Industrialización por Sustitución a la Importación) fue adoptada en casi toda Latinoamérica, funcionó en un principio, pero frenó el crecimiento de varios países en el largo plazo. Es por esto que la década de los 80 se conoce como la “década perdida” para los latinos ya que casi ningún país creció.
- Robert Solow es un economista que dedicó gran parte de su investigación a la teoría del crecimiento de los países. Realizó estudios sobre las inversiones en capital fijo y sobre el impacto de la tecnología en el aumento de la productividad.
- Solow creó un modelo que establecía que el crecimiento dependía del capital (K) y de otros factores exógenos. Todo giraba en torno a la tasa de crecimiento del capital, se creía que ante un aumento sostenido de la productividad laboral también se encontraría: (Hechos de Kaldor)
 - 1- Aumento sostenido de K/L (cantidad de capital con el que se trabaja).
 - 2- La remuneración del capital y del trabajo son constantes y suman 1.
 - 3- K/Y constante.
 - 4- K y L tienen participaciones constantes en el ingreso nacional.
 - 5- Una tasa de interés real que sea igual a la productividad marginal del capital y que esta relación sea constante ($r = PMgK$).
- El modelo presupone que la manera de aumentar el PIB es mejorando la dotación de capital (físico y humano). La fórmula es la clásica usada en introducción a la macroeconomía:

$$Y = K^{\alpha} (AL)^{1-\alpha}$$
- La productividad total de los factores (PTF) es la diferencia entre la tasa de crecimiento de producción y la tasa ponderada de incremento de los factores (K, L).
- Solow crea, a partir de la función de producción, un modelo para estimar el crecimiento de un país (PTF) por medio de la producción. A esta estimación se le conoce como **primal** o **residuo de Solow**. Este concepto representa la variación porcentual del producto menos la variación porcentual de los factores de la producción. Puede interpretarse como la tasa de cambio tecnológico. La ecuación matemática es:

$$Y_t = F(K_t, L_t, A_t)$$

- Si derivamos obtenemos:

$$\frac{dY_t}{Y_t} = \frac{F_K K_t}{Y_t} \frac{dK_t}{K_t} + \frac{F_L L_t}{Y_t} \frac{dL_t}{L_t} + \frac{F_A A_t}{Y_t} \frac{dA_t}{A_t}$$

$$dY = F_K dK + F_L dL + F_A dA \quad | / Y$$

$$\frac{dY}{Y} = \frac{F_K}{Y} \frac{K}{K} \frac{dK}{K} + \frac{F_L}{Y} \frac{L}{L} \frac{dL}{L} + \frac{F_A}{Y} \frac{A}{A} \frac{dA}{A}$$

Dado que F_K y F_L son $PMgK$ y $PMgL$, respectivamente, entonces $F_K = r/P$ y $F_L = w/P$

$$\frac{dY}{Y} = \frac{r}{YP} \frac{K}{K} \frac{dK}{K} + \frac{w}{YP} \frac{L}{L} \frac{dL}{L} + \frac{F_A}{Y} \frac{A}{A} \frac{dA}{A}$$

Diremos que $\frac{F_A}{Y} \frac{A}{A} \frac{dA}{A} = \Delta X = PTF$

$$\frac{dY}{Y} = \frac{r}{YP} \frac{K}{K} \frac{dK}{K} + \frac{w}{YP} \frac{L}{L} \frac{dL}{L} + \Delta X$$

$$\Delta Y = \alpha_K \Delta K + \alpha_L \Delta L + \Delta X$$

- Donde:
 - α_K = participación de la remuneración del capital en la producción.
 - α_L = participación de la remuneración del trabajo en la producción.
- Como todo modelo, a veces se modifican de manera que se vuelve más completo y preciso. En el 2010 Jones y Romer establecieron nuevos hechos a partir del modelo de Solow:
 - 1- Aceleración del crecimiento de la población.
 - 2- Más crecimiento a más distancia de la frontera tecnológica.
 - 3- Aumenta el tamaño de los mercados, asociado a globalización y urbanización.
 - 4- Aumento sostenido del capital humano (lo que implica una mayor demanda de trabajadores calificados).
- En resumen, hay que extender modelo previo y agregar: ideas, capital humano e instituciones.
- En el 2002 se introduce la estimación dual lo que permite estimar la PTF considerando la medición de la producción utilizando el método del ingreso. Bajo condiciones ideales este método presenta resultados similares a los estimados por el método primal. La diferencia formal de la fórmula relaciona tanto el primal como el dual usando la definición de ingreso, en otras palabras, la suma del pago recibido por cada factor que participa en el proceso productivo: capital (K_t) y trabajo (L_t). Es decir:

$$Renta = PY = rK + wL = PTF$$

$$PdY + YdP = rdK + Kdr + wdL + Ldw$$

$$\frac{PdY}{PY} + \frac{YdP}{PY} = \frac{rdK}{PY} + \frac{Kdr}{PY} + \frac{wdL}{PY} + \frac{Ldw}{PY}$$

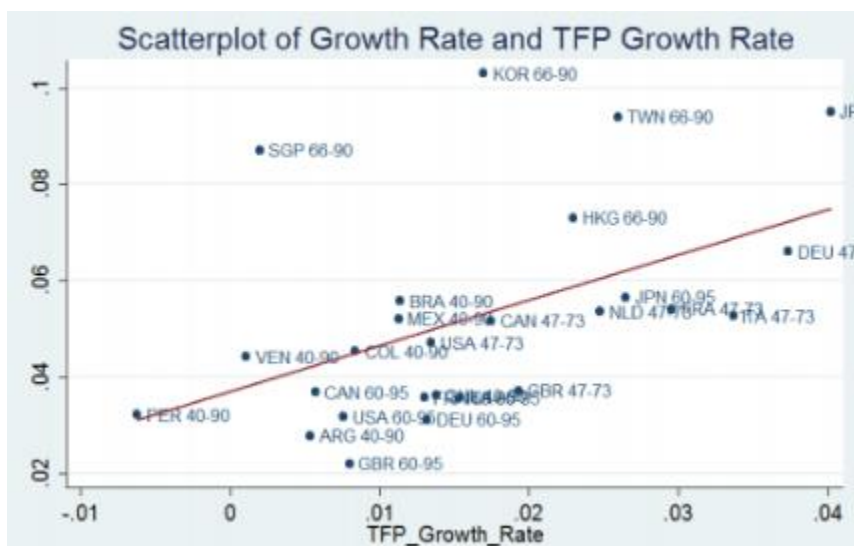
$$\frac{dY}{Y} + \frac{dP}{P} = \frac{rK}{PY} \frac{dK}{K} + \frac{rK}{PY} \frac{dr}{r} + \frac{wL}{PY} \frac{dL}{L} + \frac{wL}{PY} \frac{dw}{w}$$

$$\Delta Y + \Delta P = \alpha_K \Delta K + \alpha_L \Delta r + \alpha_L \Delta L + \alpha_L \Delta w$$

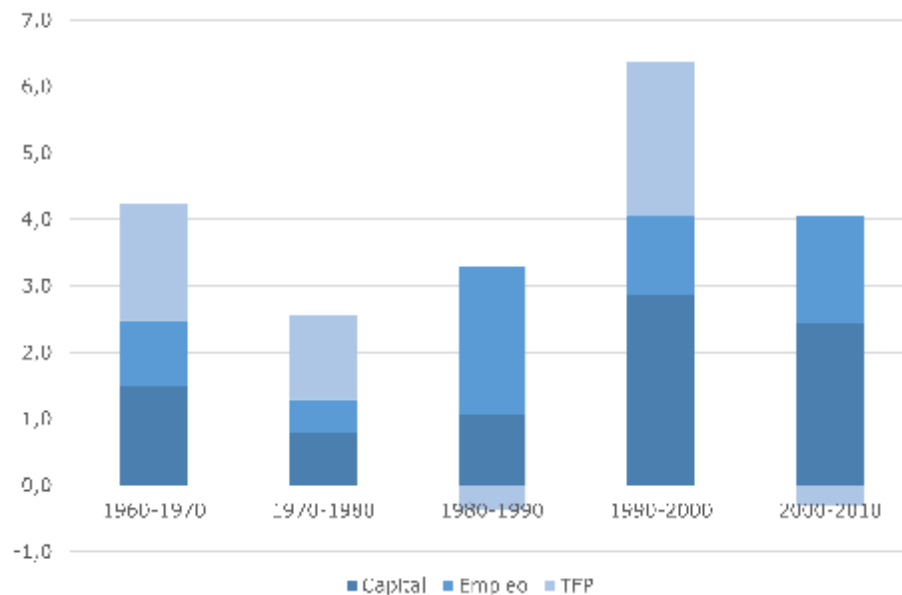
$$\Delta Y - \alpha_K \Delta K - \alpha_L \Delta L = \Delta X = \alpha_K \Delta r + \alpha_L \Delta w - \Delta P$$

$$\text{Primal} = \text{PTF} = \text{Dual}$$

- Finalmente, el crecimiento se puede descomponer en dos elementos:
 - 1- **Transpiración:** El aumento en la **contribución de los factores:** $\alpha_K \Delta K + \alpha_L \Delta L$.
 - 2- **Inspiración:** El aumento en la PTF: ΔX .
- Solow interpreta la PTF como la “medida de nuestra ignorancia” ya que no es calculable por sí sólo, se obtiene a partir de la diferencia de otros datos. Es por esto que lo denomina como un “residuo”.
- La PTF puede ser negativa, más de un país la ha presenciado durante su historia.

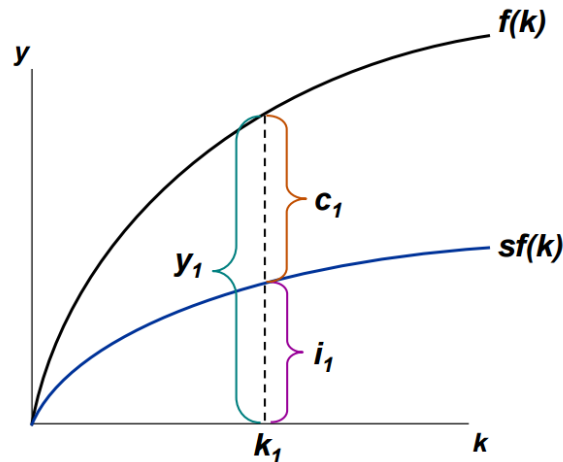


- Al analizar el gráfico deducimos que existe una correlación entre el crecimiento del PIB y el crecimiento de la PTF. Pero países como Taiwán crecieron por transpiración (aumento de capital y trabajo) y no por inspiración (mejoras a la PTF).

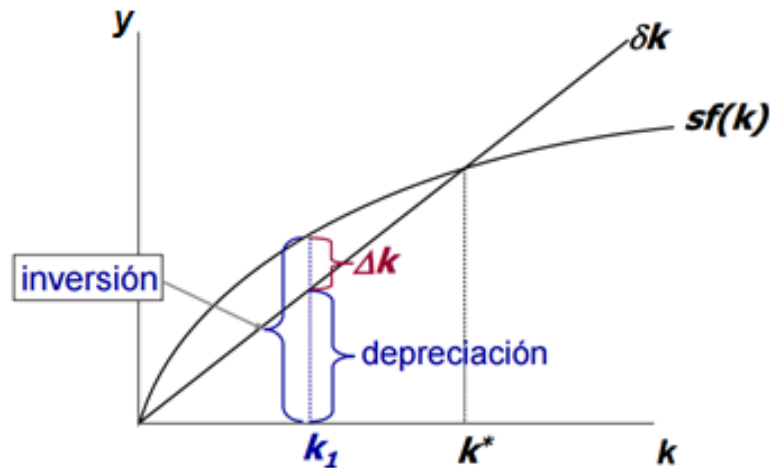


- Como se puede ver en el gráfico, existe una productividad negativa. Esto se debe a que entre 1980 y 1990 estuvo una crisis (la más grande de Chile desde la gran depresión).
- Actualmente, sin estar en una crisis, seguimos teniendo una PTF negativa.
- Habiendo establecido estos conceptos analizaremos en mayor profundidad el modelo de Solow. Este modelo pretende explicar cómo crece la producción nacional de bienes y servicios mediante un modelo cuantitativo. En este modelo interviene principalmente la producción nacional (Y), la tasa de ahorro (s) y el capital (K).
- El modelo supone una economía cerrada por lo que la producción nacional es igual a la renta nacional.
- La producción dependerá por parte de la cantidad de mano de obra (L), la cantidad de capital fijo (K) y la tecnología disponible. Se supone que una manera de aumentar el PIB es mejorar la dotación de capital.
- Entre las predicciones del modelo el crecimiento económico basado puramente de la acumulación constante de capital, sin alterar la cantidad de mano de obra ni la tasa de ahorro, es bastante pequeño llegando a un estado estacionario en que no se produce más crecimiento y las inversiones compensan exactamente la depreciación (δ) asociada al desgaste del capital fijo.
- El modelo utiliza la **función de producción Cobb – Douglas**: $Y = F(K, L) = K^\alpha (AL)^{1-\alpha}$ (también se puede plantear según la fórmula de la PTF).
- Para formular el modelo a partir de la función de Cobb – Douglas se define por conveniencia:
 - 1- El producto per cápita efectivo “y” como la cantidad de producción por unidad de mano de obra.
Es decir, $y = \frac{Y}{L}$.
 - 2- El stock de capital per cápita efectivo “k” como la cantidad de capital por unidad de mano de obra. Es decir, $k = \frac{K}{L}$.

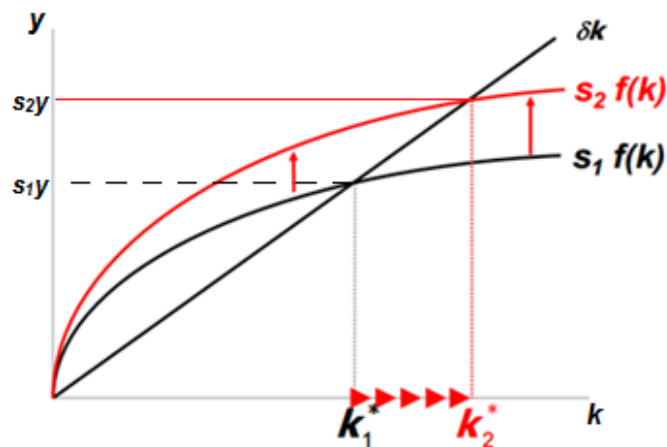
- Además, suponemos rendimientos constantes de escala: $zY = F(zK, zL)$, para todo $z > 0$. Si establecemos que $z = \frac{1}{L}$ entonces, $\frac{Y}{L} = F\left(\frac{K}{L}, \frac{L}{L}\right)$, es decir, $y = F(k, 1) = f(k) = PMgk$.
- Dado que el modelo trabaja en una economía cerrada, la producción está determinada por el consumo y la inversión. En términos agregados $Y = C + I$, a nivel de cada trabajador $y = c + i$.
- Como vimos en introducción a la macroeconomía, la inversión y el ahorro siempre buscan un equilibrio. La tasa de ahorro representa la fracción de la renta que es ahorrada, se le considera un parámetro exógeno. Por definición obtenemos que ahorro = i = tasa de ahorro (s) por renta (y) = sy . Al reemplazar en la ecuación y despejando la inversión tenemos que $i = y - c = sy = sf(k)$.



- También sabemos que el capital va perdiendo su valor con el uso y el tiempo, es decir, se deprecia. La tasa de depreciación (δ) representa la fracción del stock de capital que se desgasta en cada periodo.
- La inversión aumenta el stock de capital y la depreciación lo disminuye, la variación del stock de capital dependerá tanto de la inversión como de la depreciación, es decir, $\Delta k = i - \delta k$. Dado que $i = sf(k)$, $\Delta k = sf(k) - \delta k$.
- La ecuación de acumulación de stock de capital es la ecuación central de modelo de Solow, determina la variación del capital en el tiempo la cual, a su vez, determina la variación del resto de las variables endógenas ya que todas ellas dependen de k . Ejemplo: renta per cápita ($y = f(k)$), consumo per cápita ($c = f(k) (1 - s)$), etc.)
- Existe un valor de k que logra que la inversión cubra la depreciación y el cambio en el stock de capital es cero, a este valor de k se le conoce como **stock de capital en estado estacionario (k^*)**.



- Dado k^* , la economía no crecerá, al igual que la renta de los trabajadores.
- Ya que la función de producción depende del capital por trabajador, tasa de depreciación y la tasa de ahorro, estas dos variables son las únicas que pueden hacer cambios significativos en el gráfico.
- Pero como tenemos al capital por trabajador en uno de los ejes, este sólo hace variar la cantidad de inversión y no la curva de producción.
- La tasa de ahorro, que se considera como una variable exógena, un cambio en ella implicaría una variación en la pendiente de la función de producción. Considerando una tasa de depreciación constante.
- Ante un aumento de la tasa de ahorro, la cantidad de dinero ahorrada es mayor por lo que la cantidad invertida también. A final de cuentas hay más capital y una mayor producción, por lo que el equilibrio de capital por trabajador aumenta.
- El caso anterior se representa en el siguiente gráfico:



- Por lo tanto, podemos decir que la tasa de ahorro y el capital óptimo están relacionados de manera directa, y dado que la función de producción depende del capital por trabajador, ante un aumento de este último se esperaría un aumento de la producción/ingreso por trabajador.
- Así, el modelo de Solow predice que los países con mayores tasas de ahorro e inversión tendrán mayores niveles de capital y renta por trabajador al largo plazo.
- A partir de los puntos anteriores, podemos inferir que distintas tasas de ahorro implican distintos estados estacionarios, pero debe existir un estado mejor que otro.
- El “mejor” estado estacionario corresponde a aquel que implique el **mayor consumo posible por persona (c^*)**, es decir, $c^* = (1 - s) f(k^*)$ representa el **estado estacionario óptimo.**
- Para encontrar un s y k^* que maximicen el c hay que tener en cuenta los efectos que estas dos primeras variables tienen sobre el consumo, pero como el k^* depende del s podemos decir que se resume a éste último.
- Un aumento de s lleva a un aumento de k^* e y^* (como ya lo vimos recién) y, por lo tanto, un mayor consumo, pero también implica que hay un menor porcentaje de lo producido (ingreso por persona) destinado al consumo.
- El k^* que maximiza el consumo se conoce como el k^*_{oro} o k^*_{gold} , se conoce de esta forma por la **regla de oro del ahorro** de Solow. Esta regla dice que existe una tasa de ahorro que maximiza el estado estacionario o el crecimiento del consumo.
- Para encontrarla hay que expresar c^* en términos de k^* :

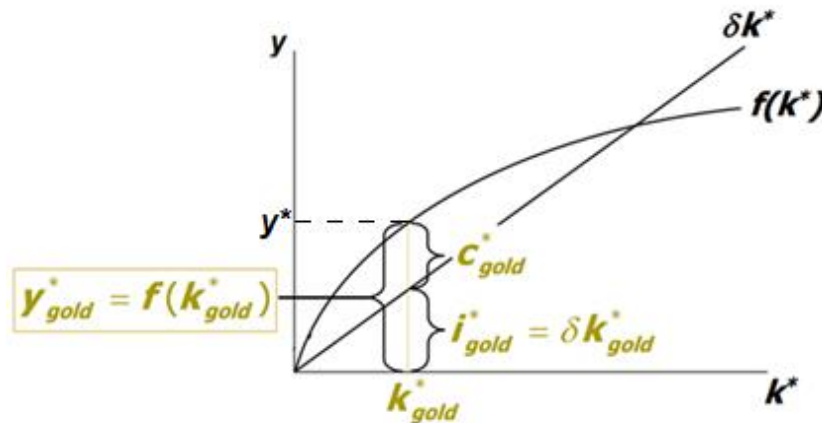
$$c^* = y^* - i^*$$

$$c^* = f(k^*) - i^*$$

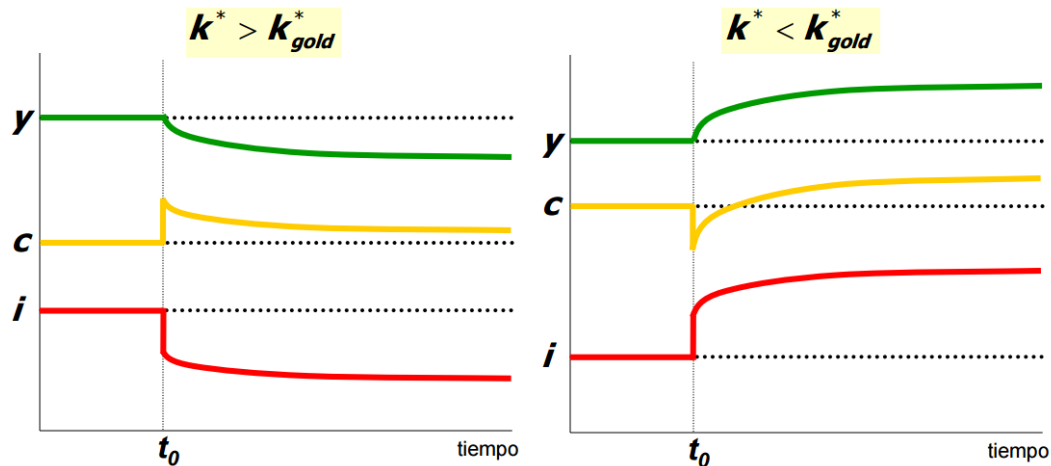
Dado que en el estado estacionario $i^* = \delta k^*$;

$$c^* = f(k^*) - \delta k^*$$

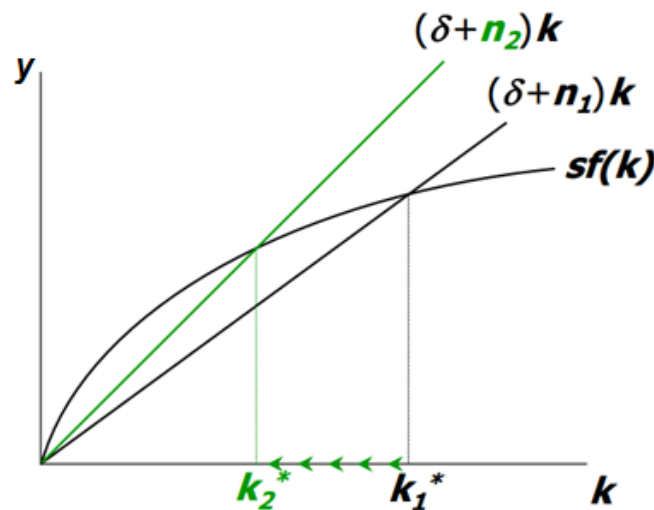
- Por lo tanto, el consumo se maximiza cuando la diferencia entre la función de producción y de depreciación tiene su máximo valor, es decir, cuando tienen la misma pendiente (cuando $PMgk = \delta$).



- A diferencia del equilibrio de los estados estacionarios, la economía no tiende a moverse hacia el estado estacionario de la regla de oro. Para alcanzar la regla de oro se necesita que las políticas económicas ajusten s.
- Notar que se utiliza la curva de producción para este gráfico y no la función de ahorro.
- ¿Qué sucede con el consumo en la transición a la regla de oro?
- Si $k^* > k_{gold}^*$, entonces para aumentar c^* se necesita una caída de la tasa de ahorro. En la transición el consumo está en su máximo en cualquier punto del tiempo.
- Si $k^* < k_{gold}^*$, un incremento de c^* implica que se requiere un aumento en la tasa de ahorro, en el largo plazo se podría esperar un mayor consumo, pero en el corto plazo este caería.



- Hemos estado analizando el modelo de Solow de manera muy restringida, ya que el crecimiento también depende de otros factores, como el crecimiento de la población (y, por lo tanto, la fuerza laboral).
- Si decimos que la población de un país crece a una tasa n , es decir, $\frac{\Delta L}{L} = n$. Esta variable se considera exógena.
- Al considerarla en el modelo de Solow encontramos un par de cambios:
 - 1- La **inversión de mantenimiento** es la cantidad de inversión necesaria para mantener constante a k , es decir, $\Delta k = sf(k) - (\delta + n)k$.
 - 2- nk para proporcionar capital a los nuevos trabajadores.
- Por lo tanto, la curva de inversión no sólo se verá afectada por los cambios en la depreciación, sino que también por los cambios en la tasa de crecimiento de la población.



- A mayor tasa de crecimiento de la población, mayor va a ser la cantidad de trabajadores y, por lo tanto, menor será el capital disponible para cada trabajador. Es decir, a mayor n , menor k .
- El modelo de Solow predice que los países con mayores tasas de crecimiento de la población tendrán menores niveles de capital y renta per cápita al largo plazo.
- Al incluir la tasa de crecimiento poblacional en la regla de oro:

$$c^* = y^* - i^*$$

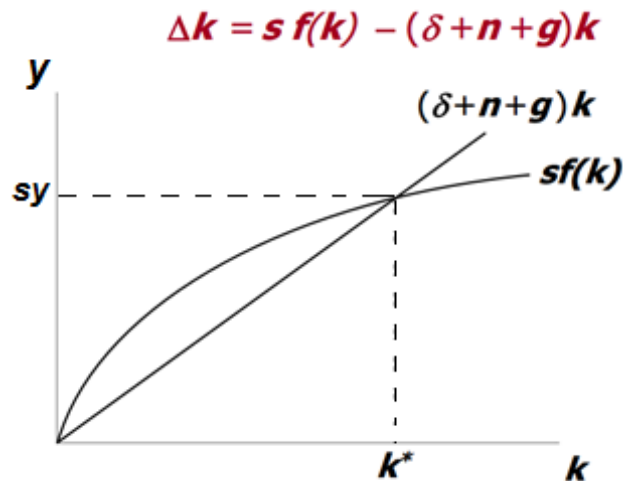
$$c^* = f(k^*) - (\delta + n)k^*$$

c^* se maximiza cuando las funciones tienen la misma pendiente, o sea, cuando tienen la misma derivada.

$$\text{MAX } c^* \rightarrow \text{PMgK} = \delta + n$$

- En el modelo de Solow hasta ahora tenemos:
 - 1- La tecnología de producción se mantiene constante.
 - 2- La renta per cápita es constante en el estado estacionario.
- En la realidad, nada de esto es verdad ya que la mayoría de los países tienen cambios en su renta per cápita todos los años y los cambios en la tecnología abundan.
- Es por esto que se incorpora la variable de **eficiencia del trabajo (A)**.
- Se supone que el progreso tecnológico aumenta la eficiencia del trabajo a una tasa exógena g , por lo tanto: $g = \frac{\Delta A}{A}$.
- A partir de eso surge una nueva función de producción, la cual incluye la eficiencia que tiene el trabajo (variable que incide en la producción siempre y cuando se utilice por los trabajadores) por lo que queda de la siguiente manera: $Y = F(K, L \times A)$. Donde $L \times A$ equivale al **número de trabajadores efectivos**.
- Los incrementos en la eficiencia del trabajo tienen el mismo efecto sobre la producción que los incrementos en la fuerza laboral.

- Se producirán un par de cambios en los conceptos y variables que estábamos utilizando:
- a- El producto per cápita efectivo “y” como la cantidad de producción por unidad de mano de obra y eficiencia. Es decir, $y = \frac{Y}{LA}$.
- b- El stock de capital per cápita efectivo “k” como la cantidad de capital por unidad de mano de obra y eficiencia. Es decir, $k = \frac{K}{LA}$.
- La función de producción por trabajador efectivo y la función de inversión y ahorro por trabajador efectivo se mantienen igual, $y = f(k)$ e $sy = sf(k)$, respectivamente.
- La inversión de mantenimiento también sufre cambios, ahora no sólo dependerá de la depreciación y la tasa de crecimiento de la población, sino que también dependerá de la tasa de crecimiento tecnológico. Inversión de mantenimiento = $(\delta + n + g)k$.
 - 1- δk para reemplazar el capital depreciado.
 - 2- nk para proveer capital a los nuevos trabajadores.
 - 3- gk para proveer capital a los nuevos trabajadores efectivos creados por el progreso tecnológico.
- De esta manera k se mantiene constante.
- El gráfico del modelo de Solow queda de la siguiente forma:



- Al incluir la tasa de crecimiento tecnológico en la regla de oro:

$$c^* = y^* - i^*$$

$$c^* = f(k^*) - (\delta + n + g)k^*$$

c^* se maximiza cuando las funciones tienen la misma pendiente, o sea, cuando tienen la misma derivada.

$MAX c^* \rightarrow PMgK = \delta + n + g$

- Dado que en el estado estacionario $\Delta k = 0 = sk^\alpha - (\delta + n + g)$, despejando la ecuación en rojo obtenemos que $k^* = \left(\frac{s}{n + g + \delta}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$.
- Como sabemos, todos los demás factores dependen de k , por lo tanto, también dependen de estas variables exógenas. Esto nos deja con:
 - 1- PIB per cápita: $y^* = k^{*\alpha} = \left(\frac{s}{n + g + \delta}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$.
 - 2- Ahorro: $sy^* = sk^{*\alpha} = s\left(\frac{s}{n + g + \delta}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$.
 - 3- Consumo: $c^* = (1 - s)y^* = (1 - s)\left(\frac{s}{n + g + \delta}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$.
- Como hemos visto L y A crecen a una tasa de n y g , respectivamente. A partir de esto podemos determinar el crecimiento de los otros factores. Dado que $k = \frac{K}{LA}$, y este es constante en el estado estacionario K debe crecer a una tasa de $(n + g)$.
- Análogamente, si K crece a una tasa $(n + g)$, A a una tasa g y L a una tasa n , entonces tenemos que Y crece a la tasa $\alpha(n + g) + (1 - \alpha)(n + g) = (n + g)$.
- Si la producción total depende de $(n + g)$, entonces la producción total por trabajador va a depender de g .
- En resumen, las tasas de crecimiento en el largo plazo son las siguientes:

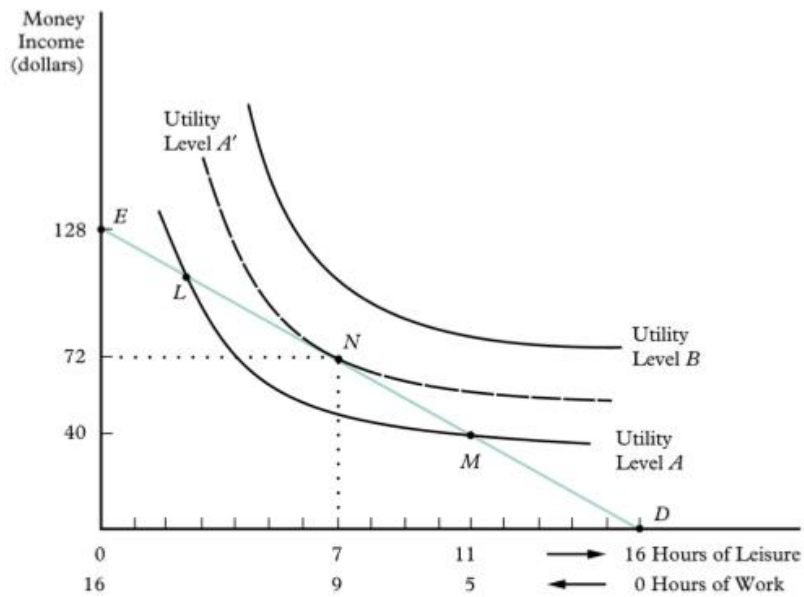
Variable	Símbolo	Tasa de crecimiento en el est. estacionario.
Capital por trabajador efectivo	$k = K/(L \times A)$	0
Producción por trabajador efectivo	$y = Y/(L \times A)$	0
Producción por trabajador	$(Y/L) = y \times A$	g
Producción total	$Y = y \times A \times L$	$n + g$

- Una vez incluidas estas nuevas variables en el modelo de Solow se exhibe un **crecimiento equilibrado**, es decir, muchas variables crecen a la misma tasa. Por lo que se cumplen todos los hechos de Kaldor.

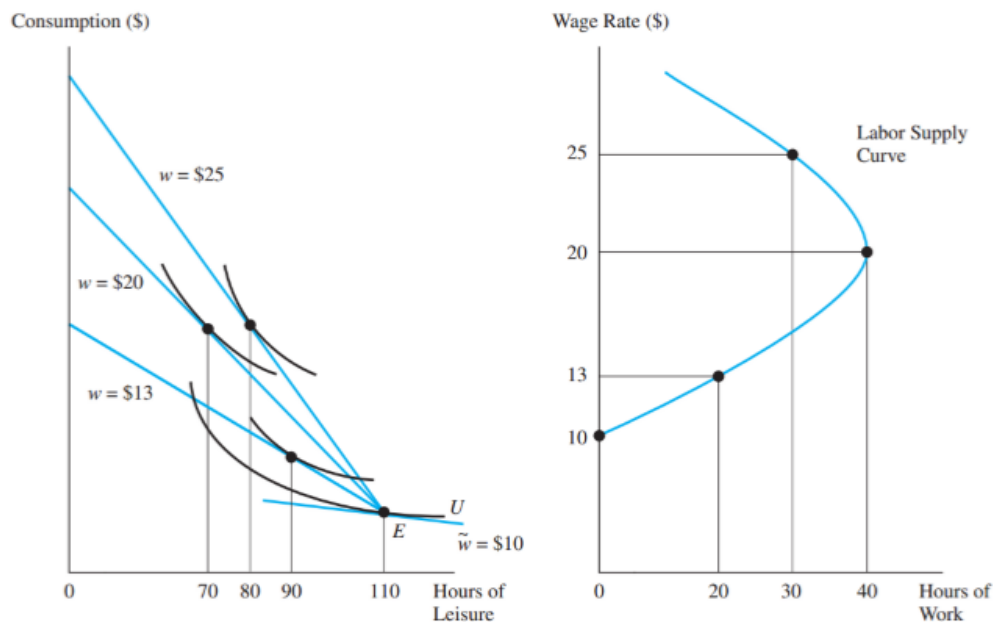
- 1- El modelo propone que “ y ” y “ k ” crecen a una misma tasa g , entonces $\frac{y}{k}$ debe ser constante. Lo cual es cierto en la realidad.
 - 2- El modelo predice que el salario real crece a la misma tasa que $\frac{Y}{L}$, mientras que la tasa real de alquiler de capital es constante. Lo cual también es cierto en la realidad.
- Solow predice que, bajo Ceteris Paribus, los países “pobres” (con menores “ y ” y “ k ”) deberían crecer más rápido que los países “ricos”. Pero en el mundo real eso no sucede, esto sucede ya que la condición “Ceteris Paribus” no existe, porque todo lo demás constante no es constante.
 - Lo que realmente predice el modelo de Solow es la **convergencia condicional** en la que los países convergen a su propio estado estacionario, el cual está determinado por el ahorro, el crecimiento de la población y la educación. Esto SI se cumple en la realidad. Dos países tienen convergencia condicional si se encuentran en sus respectivos estacionarios.
 - La **convergencia absoluta** se da entre dos países que tienden a sus estados estacionarios y poseen un mismo stock de capital en estado estacionario (k^*).
 - Las diferencias en la renta per cápita entre países puede ser debida a diferencias en:
 - 1- El capital (físico o humano) por trabajador.
 - 2- La eficiencia de la producción (qué tan alto llega la función de producción en el gráfico, PMgK).
 - Ambos factores son importantes y están correlacionados. Los países con mayores niveles de capital físico o humano por trabajador también tienden a tener mayor eficiencia productiva.
 - Unas de las posibles explicaciones para la correlación entre capital por trabajador y eficiencia de la producción son:
 - 1- La eficiencia de la producción aliente a la acumulación del capital.
 - 2- La acumulación de capital tiene externalidades que aumentan la eficiencia.
 - 3- Una tercera variable (desconocida) provoca la acumulación de capital y la eficiencia sean mayores en algunos países.

Mercado de Trabajo

- La oferta de trabajo modela la decisión de los agentes considerando a relación entre el ocio-consumo y **salario de reserva** (cantidad de dinero que se obtienen, pero no por trabajo, puede ser un ingreso por inversión, por ejemplo). Este es un proceso de optimización ya que tiene que decidir cuánto se busca trabajar y cuánto consumir y permite analizar la disposición a trabajar a cambio de una remuneración que será destinada al ocio.
- Estas curvas de indiferencia poseen las características tradicionales.
 - 1- Son convexas.
 - 2- Principio de transitividad.
 - 3- Principio de completitud.
 - 4- Pendiente negativa.
 - 5- Más es mejor que menos.
- La pendiente de las curvas de diferencia busca establecer la relación que se produce entre el ingreso (Y) y el ocio (h). Esta corresponde a la **tasa marginal de sustitución (TMS)** $= \frac{\Delta Y}{\Delta h} = - \frac{UM_g h}{UM_g Y}$.
- Recordar que se considera como ocio toda aquella actividad que no implique trabajo, es común encontrar que todo el tiempo del ocio es destinado al consumo.
- El consumo total es igual al ingreso que proviene del número de horas trabajadas (L) y el salario por hora (w), es decir, $Y = wL$.
- Hay T horas disponibles y este tiempo se distribuye entre el trabajo y el ocio. $T = L + h < 24$, respectivamente (como los agentes deben tener un mínimo de tiempo para dormir suponemos que $T = 16$).
- Luego, la restricción presupuestaria estará expresada como $Y = wL = w(T - h)$.
- Esto ocurre bajo el supuesto que el nivel de ingreso está directamente relacionado con la cantidad de horas trabajadas, todos tienen el mismo nivel de educación y todos tienen el mismo trabajo.
- Al representar las curvas de indiferencia y la restricción presupuestaria en un gráfico que esté determinada por el ingreso y de ocio tenemos:

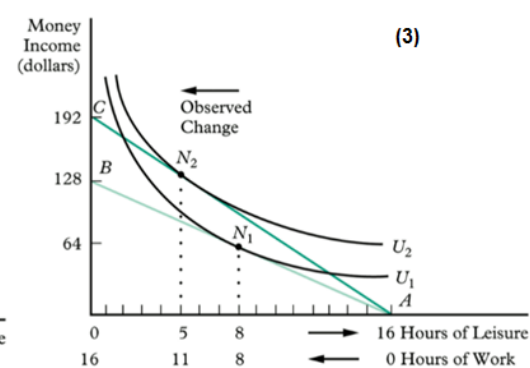
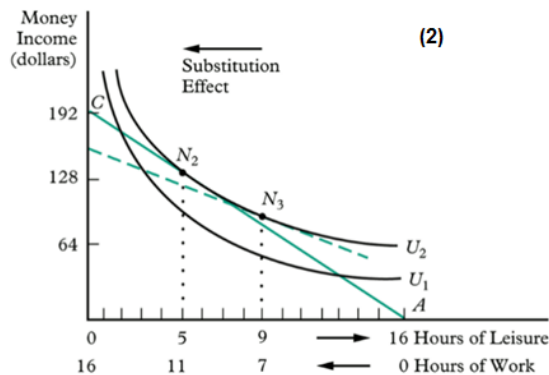
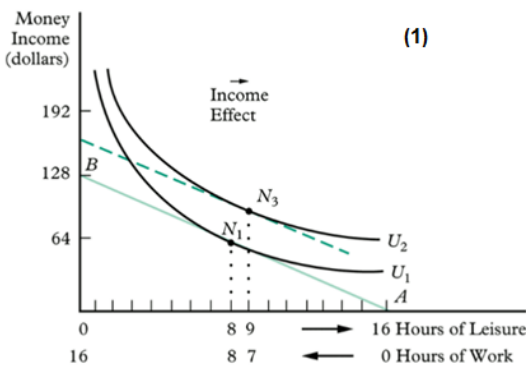


- El óptimo está donde las curvas son tangentes, es decir, tienen la misma pendiente. Por lo tanto, $-w = \text{TMS} \rightarrow w = \frac{UM_{gh}}{UM_{gY}}$.
- Un agente puede tener un ingreso positivo y dedicarle todo el tiempo al ocio ($T = h$) si posee un salario de reserva. A continuación, se presentan varios casos de trabajo con un salario de reserva:

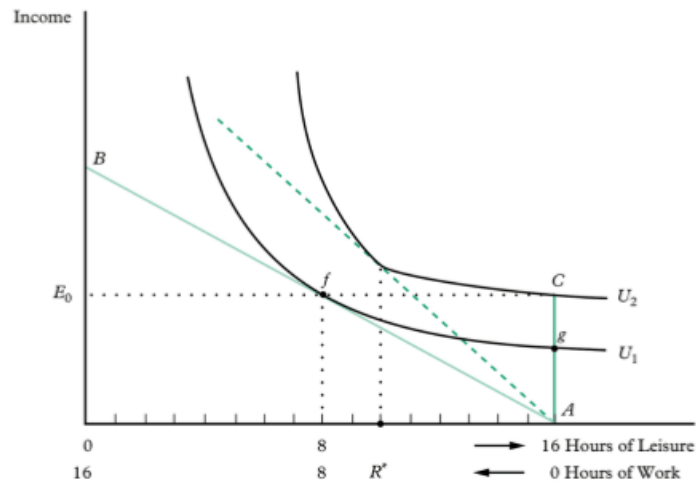


- El óptimo de equilibrio puede encontrarse sobre alguno de los ejes, todo depende de la valoración que otorgue el agente al trabajo y al ingreso.

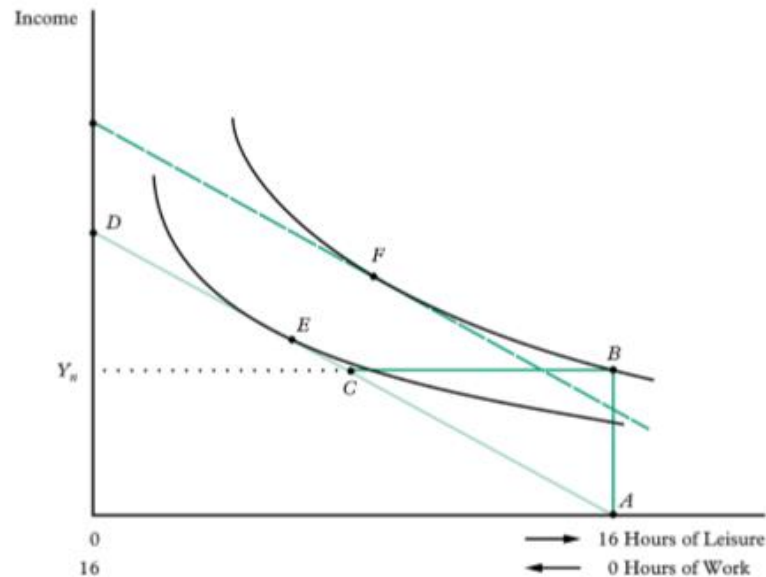
- Cuando hay un aumento del salario (w) aumenta el costo de oportunidad del ocio (manteniendo el ingreso constante), por lo que aumentan los incentivos para trabajar. Se presencia un **efecto sustitución**. La pendiente de la recta presupuestaria cambia.
- La contraparte, el **efecto ingreso**, implica que ante un aumento del ingreso (Y), con salarios constantes, aumenta la demanda por ocio. El agente es más rico por lo que quiere trabajar menos. La recta presupuestaria se desplaza paralelamente.
- Si el nuevo nivel óptimo de trabajo-ingreso queda a la derecha del original entonces el efecto ingreso predomina sobre el efecto sustitución. El efecto sustitución predomina cuando el óptimo queda a la izquierda del óptimo original.
- La estructura de descomposición es la misma usada en introducción a la microeconomía con las curvas de indiferencia.



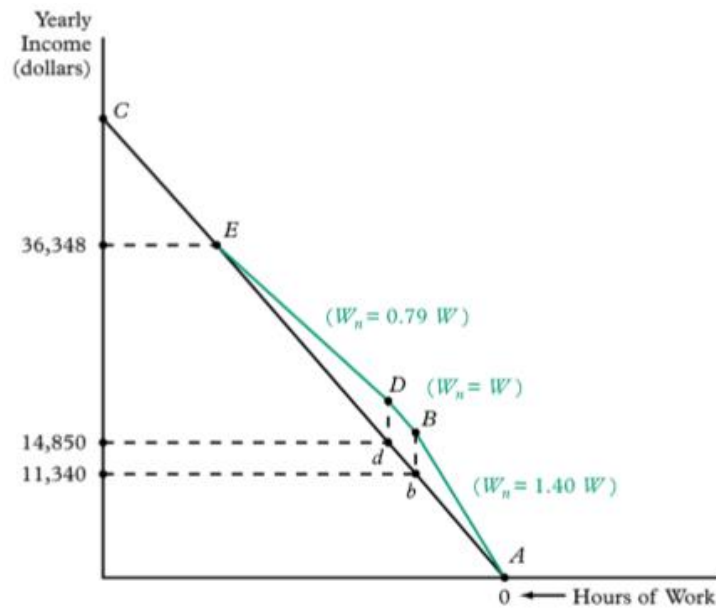
- En Chile, cuando hay licencia por accidente, incapacidad de ir a trabajar o cualquiera que sea la razón por la cual no pueda ir a trabajar de manera justificada, el seguro por desempleo le cubre todo el ingreso (E_0) trabajando cero horas de las que corresponde para tener el mismo ese nivel de ingreso. Es decir, un salario de reserva mientras dure la licencia.
- El salario de reserva existe siempre y cuando no se trabaje, o sino no se le considera “bajo licencia”. Analizaremos este caso en el siguiente gráfico:



- En cierta forma el seguro por desempleo incentiva al no empleo ya que se recibe el mismo nivel de ingreso la cual corresponde a una mayor curva de indiferencia porque posee $h = 16$.
- Un caso de salario de reserva no condicionado sería la suposición de la existencia de un salario básico incondicional. Todas aquellas personas cuyos ingresos están por debajo del salario básico trabajarán. Sólo se trabajará si la mezcla entre ingreso/ocio está en la segunda curva de indiferencia (como el punto F y B).



- Países desarrollados han logrado aumentar el ingreso de los trabajadores cuyo ingreso es considerado moderado o bajo, se les asigna un subsidio dependiendo de la cantidad de horas trabajadas. El earned income tax credit (EITC) es un crédito fiscal reembolsable propuesto por Estados Unidos, el cual ha tenido un impacto positivo en el incentivo al trabajo de los sectores más pobres del país. El subsidio se representa de la siguiente forma:



- Se logró crear un subsidio al empleo que no incentiva al desempleo.
- Las empresas producen bienes o servicios con factores productivos, como el trabajo es uno de ellos debe encontrar el nivel óptimo de contratación. La firma tiene una demanda de L^d horas de trabajo, y a modo de salario les paga a sus trabajadores un monto de $w \times L^d$.
- Las empresas comparten función de producción/oferta, la que está determinada por la cantidad de horas trabajadas, es decir, $Y^S = F(L^d)$. Donde f es la función de producción.
- Dado que los productos se venden a un precio P , el beneficio está determinado por

$$P \times Y^S - w \times L^d \quad \text{o bien} \quad P \times F(L^d) - w \times L^d$$
- Una economía que busca maximizar sus utilidades, quiere tener la mayor diferencia entre sus ingresos y sus costos, es decir, cuando la pendiente de la curva de ingreso total y costo total son iguales.

$$\pi = P \times Y^S - w \times L^d$$

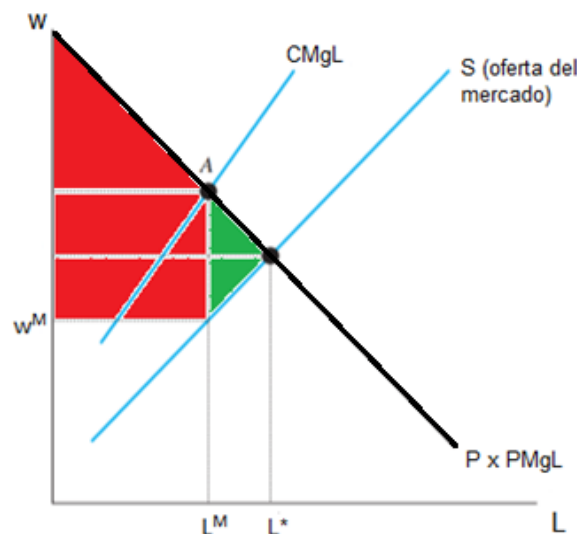
$$\pi = P \times F(L^d) - w \times L^d \quad / \quad \frac{d\pi}{dL}$$

$$0 = P \times F'(L^d) - w$$

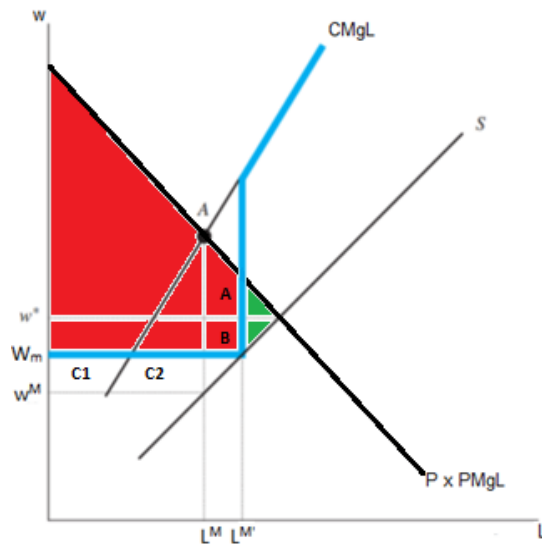
$$w = P \times PMgL$$
- Las empresas contratarán hasta que la productividad marginal de los trabajadores por el precio sea igual al salario pagado.
- Un aumento en la demanda de trabajo trae dos efectos consigo:
 - 1- El aumentar en una hora de trabajo, la producción aumenta acorde a su PMgL. Por lo tanto, el ingreso bruto que percibe la empresa por hora de trabajo vendida es $P \times PMgL$.

2- La utilidad por hora aumentará si el ingreso bruto por hora de trabajo es mayor que el pago por hora, es decir, a la empresa le conviene aumentar la cantidad de trabajo demandada sólo si $P \times PMgL > w$.

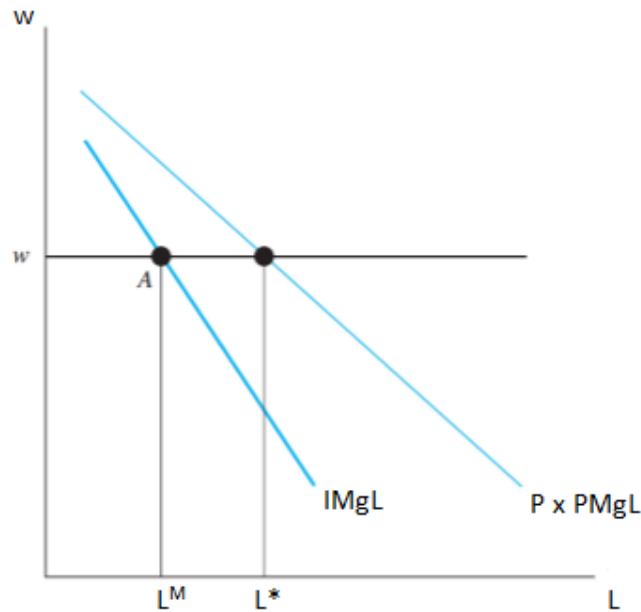
- La oferta del trabajo debe cumplir $\frac{\Delta L}{\Delta w} > 0$ y su elasticidad: $\epsilon = \frac{\Delta L}{\Delta w} \frac{w}{L}$
- Surgen costos en el marco general de la firma:
 - 1- **Costo Total (CT)** = $w L$
 - 2- **Costo Medio (CMeL)** = $CT/L = w$. Este corresponde al inverso de la oferta del trabajo.
 - 3- **Costo Marginal (CMgL)** = $\frac{\Delta CT}{\Delta L} = \frac{\Delta w}{\Delta L} + w = w(1 + \epsilon^{-1})$. $CMgL > CMeL$.
- Este modelo trabaja con los supuestos de que todos los trabajadores son iguales, si se aumenta el salario de un trabajador se sube el de todos y viceversa y se tiene capital constante.
- El **ingreso total (IT)** que perciba la firma estará determinada por el precio del bien, cuánto produce el último trabajador y la cantidad, es decir, $P \times PMgL \times (1 + \frac{\Delta P}{\Delta Q} \frac{Q}{P}) = IMgL$. Donde $\frac{\Delta P}{\Delta Q} \frac{Q}{P}$ es la elasticidad de la demanda del bien ($|\phi|$) e $IMgL$ es el ingreso marginal por trabajador.
- De esta forma, para determinar cómo maximiza la empresa sus utilidades, la diferencia entre IT y CT debe ser la mayor posible, en otras palabras, la mayor diferencia entre el ingreso y costo marginal: $P \times PMgL \times (1 - \frac{1}{|\phi|}) = w(1 + \epsilon^{-1})$.
- Lo estudiado en macroeconomía nos dice que $P \times PMgL = w$, pero esto se cumple en el caso de que haya competencia perfecta en el mercado de bienes y en el mercado laboral, es decir, $\phi = \epsilon = \text{infinito}$.
- El segundo caso, es una competencia perfecta, pero con un **monopsonio** en el mercado laboral. Un monopsonio es conocido como el monopolio del comprador, un único consumidor en el mercado. El monopsonista no tiene demanda, en esta situación el $P \times PMgL = CMgL$ para así maximizar el excedente del monopsonista.



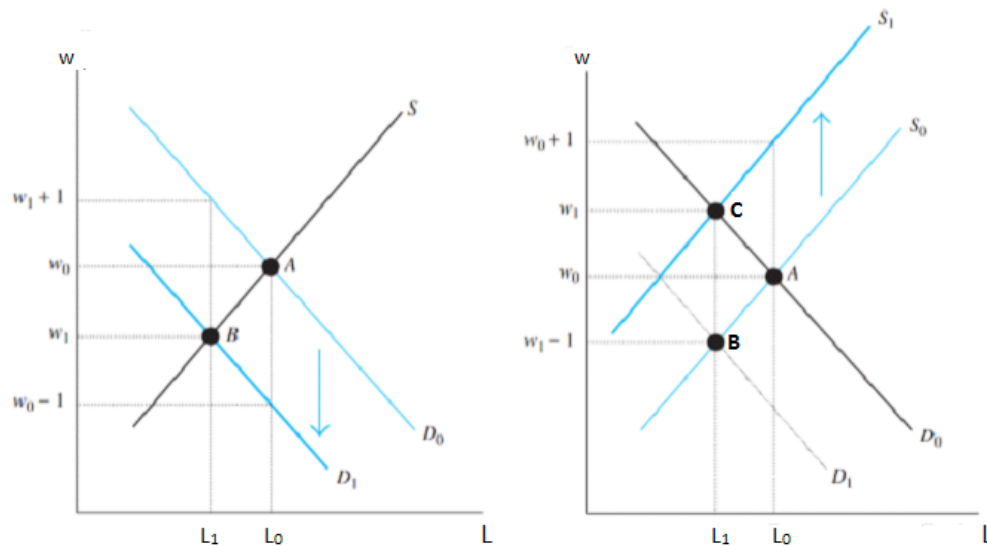
- Dado que el poder de negociación lo tiene el monopsonista sólo va a comprar si las firmas venden a su costo marginal. De esta manera se impone una cantidad de trabajo óptima (L^M) acorde a los "requerimientos del monopsonista", luego las empresas tienen que determinar al precio que corresponde según su oferta inicial por lo que se llega a un salario (w^M).
- El área roja equivale al excedente con el que se queda el monopsonista. El área verde corresponde a la **pérdida social neta (PSN)**. En equilibrio tanto el consumidor como productor se verían beneficiados por esta área.
- Pero como ocurre en nuestro país, puede existir un salario mínimo (w_m), lo que distorsiona el mercado.



- Se crea una nueva función de costo marginal y, por lo tanto, otros excedentes. El monopsonista gana ($A + B$), pero pierde ($C1 + C2$).
- El tercer caso es la existencia de un monopolista en el mercado de bienes y competencia perfecta en el mercado laboral, donde el ingreso marginal es igual al salario.



- Al igual que en la realidad, los impuestos afectan en el mercado del trabajo. En microeconomía se analizó cómo afectaba la aplicación de un impuesto en la oferta y demanda de bienes, pero cuando de mercado laboral se habla es mejor separar si el impuesto es para el empleador o el empleado.
- Supongamos un impuesto de \$1, si el impuesto va dirigido al empleador (como el 5% que se está tratando de incorporar hoy en día en Chile), la demanda de trabajo sufrirá una caída, el salario de los trabajadores se ve disminuido (w_0 a w_1) y el costo de emplear sube (w_0 a $w_1 + 1$) (gráfico de la izquierda).
- Por otro lado, si el impuesto es aplicado sobre el empleado el impacto es el mismo, el salario, la cantidad de trabajo y el costo de emplear suben en la misma cuantía (gráfico de la derecha, se compara el impuesto al empleador y al empleado).



- Estos gráficos buscan demostrar que da lo mismo a dónde va el impuesto los resultados son los mismo en ambos casos, pero un impuesto no siempre va a implicar una disminución en la oferta. Hay que analizarlo por medio del efecto sustitución e ingreso.
- Cualquier cambio, regulación, política, reforma, etc. Puede causar fricciones en el mercado laboral, entre las más comunes encontramos:
 - 1- Ley de un solo precio: Los trabajadores ganan acorde a su PMgL dado que tienen las mismas habilidades. Son igualmente dispensables.
 - 2- Empleadores, inversiones laborales: Existen costos por búsqueda de trabajadores, despidos, capacitaciones y los beneficios de los empleados.
 - 3- Capacitaciones: Una capacitación general no afecta mucho en la productividad del trabajador, no se espera que trabaje por mucho tiempo en la firma, pero una capacitación específica es para aumentar su productividad y que permanezca en la firma por más tiempo.
 - 4- Selección adversa: Se genera por falta de información, quien tiene más información está en una posición privilegiada. Es importante antes de la contratación.
 - 5- Riesgo moral: Este surge después de haber contratado, sucede cuando una de las partes (por lo general la que está más informada) quiere tomar ventaja de la otra.
 - 6- Problema principal - agente: El diseño de los incentivos es esencial, una estructura de incentivos que recompense el resultado de un elevado grado de esfuerzo puede inducir a los agentes a aspirar a alcanzar los objetivos fijados por el principal (empleador). Ejemplo:
Un empleador utiliza trabajo y maquinaria para producir relojes, por lo que debe contratar a un mecánico (agente) que puede esforzarse mucho ($a = 1$) o no esforzarse nada ($a = 0$), el esfuerzo implica un costo personal valorado en \$10.000. Los ingresos del empleador dependen del esfuerzo de mecánico y de factores externos, aquí lo llamaremos buena o mala suerte (ambos con igual probabilidad de ocurrencia). El empleador no distingue el grado de esfuerzo del mecánico, pero si sabe cómo varían sus ingresos dependiendo de éste. Los ingresos posibles son:

	Mala Suerte	Buena Suerte
Nada de esfuerzo	\$10.000	\$20.000
Mucho esfuerzo	\$20.000	\$40.000

Supongamos que el mecánico recibe un sueldo fijo de w , ¿cómo decide el agente cuánto esforzarse? Calcula el valor que recibiría en cada caso:

Valor Esperado ($a = 0$) = w

Valor Esperado ($a = 1$) = $w - \$10.000$

Como el mecánico ve más beneficios al no esforzarse, así lo hará. El valor esperado del empleador es de $\$15.000 - w$ ($0,5 \times \$10.000 + 0,5 \times \$20.000 - w$).

Ahora supongamos que el sueldo del mecánico depende del ingreso posible del empleador.

Si el ingreso es de \$10.000, $w = \$5.000$

Si el ingreso es de \$20.000, $w = \$12.000$

Si el ingreso es de \$40.000, $w = \$30.000$

El mecánico vuelve a calcular su valor esperado:

Valor Esperado ($a = 0$) = $0,5 \times \$10.000 + 0,5 \times \$12.000 = \$8.500$

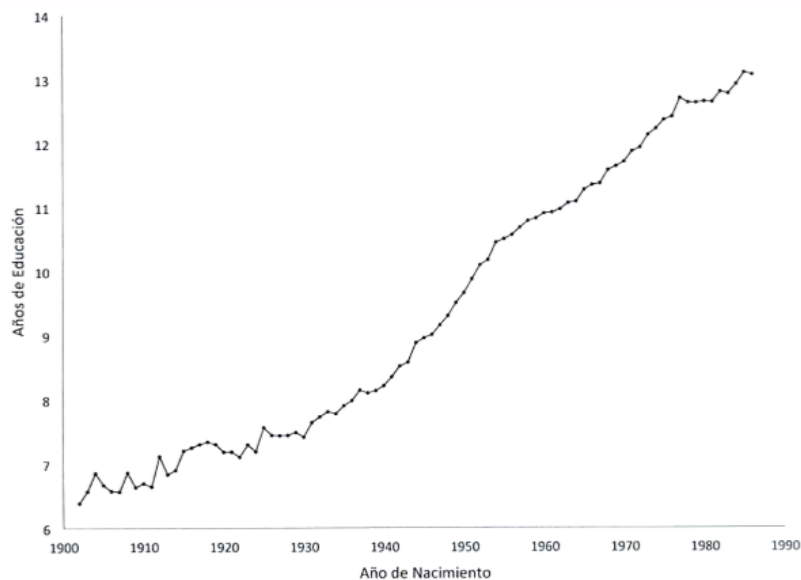
Valor Esperado ($a = 1$) = $0,5 \times \$12.000 + 0,5 \times \$30.000 - \$10.000 = \11.000

A la empresa le conviene ya que cuando el mecánico no se esfuerza tiene un valor de esperado de: $0,5 \times (\$10.000 - \$5.000) + 0,5 \times (\$20.000 - \$12.000) = \$6.500$. Cuando el mecánico se esfuerza el valor sube a $\$9.000$ ($0,5 \times (\$20.000 - \$12.000) + 0,5 \times (\$40.000 - \$30.000)$).

Capital Humano

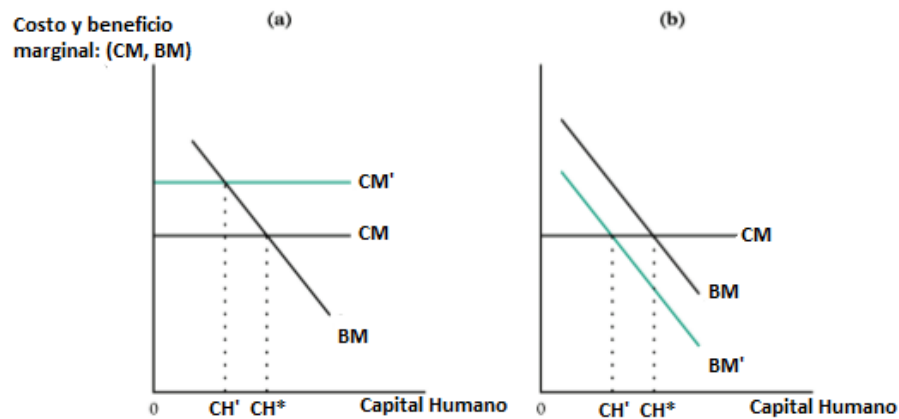
- La educación aumenta el capital humano y este afecta directamente en la equidad. El capital humano consta de habilidades, conocimientos, cultura, esfuerzos, responsabilidad, etc. Se mide por años de estudio. Es todo lo que hace que seamos más productivos.
- En 1860, bajo el gobierno de Manuel Montt, se instauró la Ley de Instrucción Primaria en la que hay libertad de enseñanza y no hay obligatoriedad.
- Juan Luis San Fuentes aplica un cambio a esta ley 60 años más tarde, se exige una educación primaria de 4 años, la cual se aumenta a 6 en 1929.
- En 1965 surge una nueva reforma educacional: Nueva estructura curricular, básica, media y superior son esperadas, pero sólo básica es obligatoria. Se expande a áreas rurales.
- Las nuevas reformas en los 80 llevaron a la descentralización de la gestión educativa (traspaso de escuelas a municipales). Los padres tienen la oportunidad de elegir a donde pueden estudiar y surge un subsidio a la demanda.
- En los 90 surge la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.
- Hoy en día, la educación es considerada como un derecho positivo. Las instituciones económicas establecen la educación como una inversión que eleva la productividad y los ingresos futuros de los trabajadores.
- La educación ha ido mejorando con el paso del tiempo, el analfabetismo ha ido decreciendo en los últimos 50 años se logró reducirlo de un 15,2% a un 1,6% de la población.

Figura 2.5. Promedio años de educación por cohorte



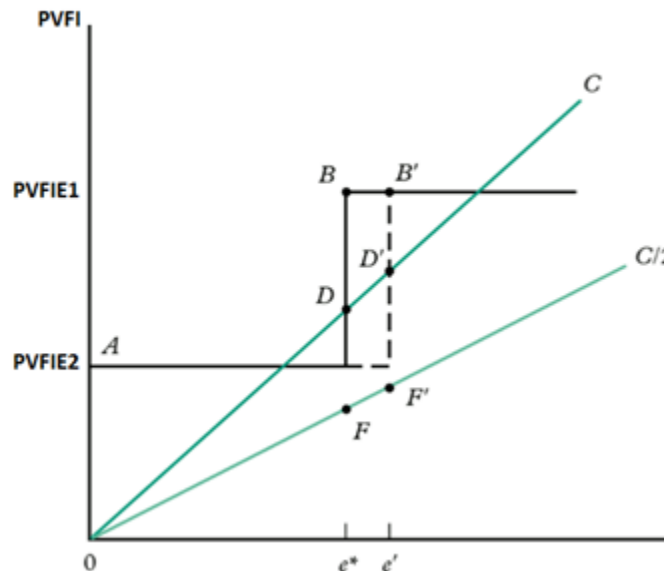
- Como se puede ver en el gráfico, la educación mínima requerida ha ido creciendo con el tiempo y no hay un claro signo que vaya a dejar de crecer. Se espera que en el largo plazo la educación superior sea obligatoria y luego tener un estudio post-grado, y así sucesivamente. A mayor paso del tiempo, mayor es la competencia por lo que destacará aquel que tenga más manejo de conocimiento.

- Por medio de los resultados de la prueba PISA, se aprecia que Chile es el segundo país en el mundo con más progreso en la mejora de la calidad y se posee el mayor promedio educativo y la menor desigualdad educativa en América Latina.
- El papel de la educación temprana, el nivel de la subvención preferencial y el papel de la educación técnico profesional son parte de los temas que se han considerado como relevante en los factores de la educación.
- Gary Becker, el gran economista del comportamiento humano, establece la inversión en capital humano influye en los ingresos futuros, monetarios y físicos, mediante el aumento de los recursos de las personas.
- El capital humano es la mezcla de aptitudes y habilidades innatas de las personas, así como la calificación y el aprendizaje que adquieren en la educación y la capacitación. Hay ocasiones en las que también se incluye la salud.
- La idea básica establece que si se cumple que $w = P \times PMgL > 0$, entonces la educación es una inversión con beneficios (incrementos en la productividad) y costos (ingresos perdidos). Por lo tanto, se trata de una decisión racional.
- El modelo de Becker establece que el beneficio marginal de la educación es decreciente ya que los beneficios que otorga un año más de educación disminuyen con el tiempo (si comienzo a trabajar a los 18, entonces mis beneficios se reparten en más años de los que se repartirían si salgo a los 23). El costo marginal que representa esta inversión se supone constante (el costo de oportunidad por estudiar), el salario que pierdo por estudiar en la universidad, por ejemplo.



- Los gráficos muestran cómo varía el nivel óptimo de capital humano dependiendo de las curvas de beneficio y costo marginal, BM y CM, respectivamente.
- Por lo que las personas suelen enfrentarse a decisiones racionales de si educarse o no. Una persona puede tener un salario \$10 toda su vida, o bien, puede tener un salario de -\$5 durante 5 años para luego tener un sueldo de \$20.
- De manera más matemática podemos decir que las personas quieren calcular el valor presente de los flujos de ingreso (VP), lo que requiere definir una tasa de interés (r).
- Supongamos que el salario que se obtendría al no educarse es de w_{EM} , el costo de educarse es H y el salario que obtiene una vez educado es de w_{EU} .

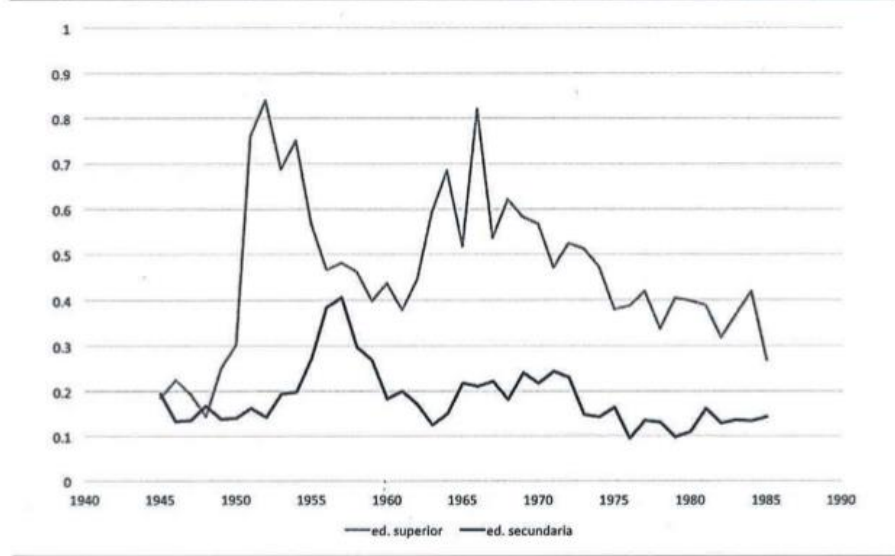
- El VP de haber terminado sólo la enseñanza media es: $w_{EM} + \frac{W_{EM}}{(1+r)^1} + \frac{W_{EM}}{(1+r)^2} \dots \frac{W_{EM}}{(1+r)^{46}}$.
- El VP por enseñanza universitaria: $-H - \frac{H}{(1+r)^1} \dots - \frac{H}{(1+r)^5} + \frac{W_{EU}}{(1+r)^6} + \dots + \frac{W_{EU}}{(1+r)^{46}}$.
- Becker establece que la persona preferirá estudiar en la universidad si $VP_{EU} > VP_{EM}$.
- Mientras mayor sea la tasa de interés, menor serán las probabilidades de elegir estudiar. Lo mismo sucedería con un costo de estudiar (H) muy alto, pero si el costo de oportunidad de estudiar cae entonces se podría esperar un incentivo para estudiar.
- El capital humano supone un aumento en la productividad, lo que a nivel agregado supondría un crecimiento del país.
- Michael Spence estipula otra teoría con respecto al capital humano, dice que el problema es que los empleadores no pueden determinar de manera exacta la productividad del empleado, se fían en su credencial de educación (currículum).
- Supongamos que existen dos tipos de trabajadores, poco productivos (1) y muy productivos (2). Si la empresa no es capaz de diferenciar entre los dos asumirá un promedio y pagará el salario respectivo, pero si puede diferenciar entonces maximizará los beneficios. Dicha diferencia se puede obtener por medio de las señales que entrega la educación.
- En este caso utilizaremos un supuesto clave: el costo de adquirir educación está negativamente correlacionado con la productividad.
- Estos trabajadores poseen un costo educacional distinto, si suponemos que el trabajador con una productividad baja posee un costo "C", y el con productividad alta un costo "C/2" (basta con que sea menor a C) se obtienen las siguientes curvas. (El costo del menos productivo es mayor ya que para alcanzar una productividad alta tendría que estudiar, esforzarse, rendir exámenes, etc. Tiene un "costo psicológico" alto).



- En este ejemplo a las personas son baja productividad no les incentiva ir a estudiar ya que sin educarse recibe 1, si se educa recibe un beneficio 2, pero ese costo (D) es mayor que el cambio en el beneficio (estaría gastando $D > 1$ para tener un aumento en el beneficio = 1).
- El trabajador con alta productividad si estudiaría ya que puede obtener un aumento en el beneficio igual a 1 con un costo (F) menor que uno. Esto dejaría de cumplirse si el costo es mayor que 1, en F' se sigue cumpliendo, pero el beneficio final obtenido es menor que antes.
- A las instituciones educativas les conviene más e' que e^* ya que los trabajadores pagarían un año más de educación, pero a los trabajadores no les convendría porque el costo sube y el ingreso es el mismo. De aquí surge el concepto de “**sobreeducación**”, donde un nivel muy alto de educación deja de ser óptimo.
- Esto demuestra que dependiendo de los “ e ” y las curvas de los costos pueden existir múltiples equilibrios.
- Por lo tanto, la productividad (ingreso) y la educación si están relacionados de manera directa, avalada por varios documentos.
- Pero ¿cómo producir capital humano? Si se piensa en el capital humano como el resultado de un proceso productivo, es decir, $CH = f(\dots)$, entonces podemos considerar a los insumos (alumnos, “peer effect”, etc.), infraestructura, tecnología, docentes y el “capital del hogar” como factores productivos.
- El principal desafío está en poder aislar cada factor y analizarlo de manera independiente.
- Cunha y Heckman destacan la complementariedad entre diferentes niveles de capital humano. Una buena educación inicial produce mejores resultados que los cursos posteriores (es mejor tener una buena base).
- El modelo que crearon se puede establecer de la siguiente forma: $\theta_t = \theta_t(I^S, I^F, h, \theta_{t-1})$, es decir, el capital humano depende de la educación institucional (primaria, media, universitaria), educación que da el hogar (enseñanza de los padres, libros en la casa, etc.), la genética (o condiciones socioeconómicas) y el capital humano que ya se tiene.
- Para dejar de lado la teoría se buscó una manera de cuantificar el impacto de la escolaridad y la experiencia sobre el sueldo. En 1974 Jacob Mincer logra crear una ecuación que se acerca a la realidad, pero incluye un par de variables más que las mencionadas recién.
- Esta ecuación permite obtener el salario (w) considerando la escolaridad (S) y su retorno (a), la experiencia (E), otras variables de control (X) y el error aleatorio (u). Esta es:

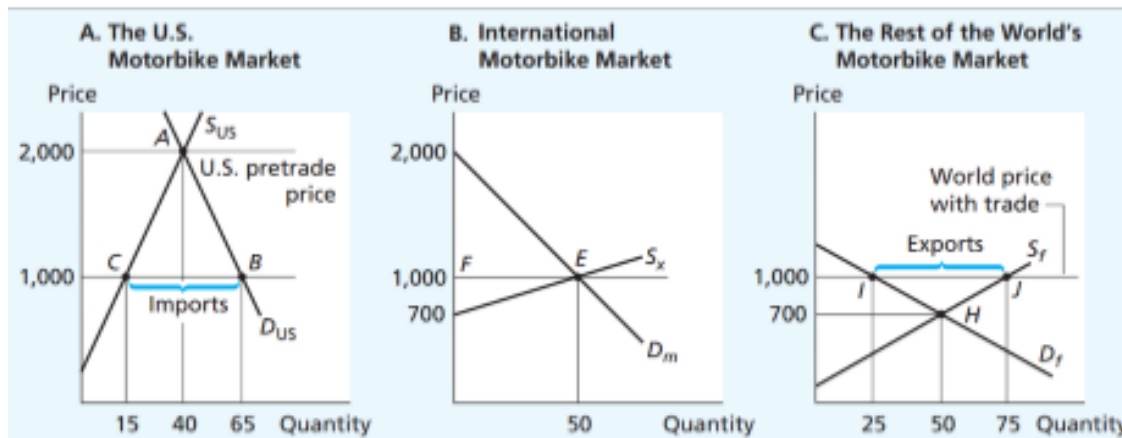
$$\log(w) = aS + bE + cE^2 + dX + u$$
- Podemos deducir que:

$$\frac{\partial \log(w)}{\partial S} = a \quad \frac{\partial \log(w)}{\partial E} = b + 2cE$$
- Uno de los problemas que surgen más adelante será determinar las tasas, llegar a un consenso sobre la tasa de retorno ha sido particularmente difícil ya que suele variar en el tiempo.

Figura 2.8. Retornos a la educación superior y secundaria

Comercio de bienes, Movimiento de Factores Productivos

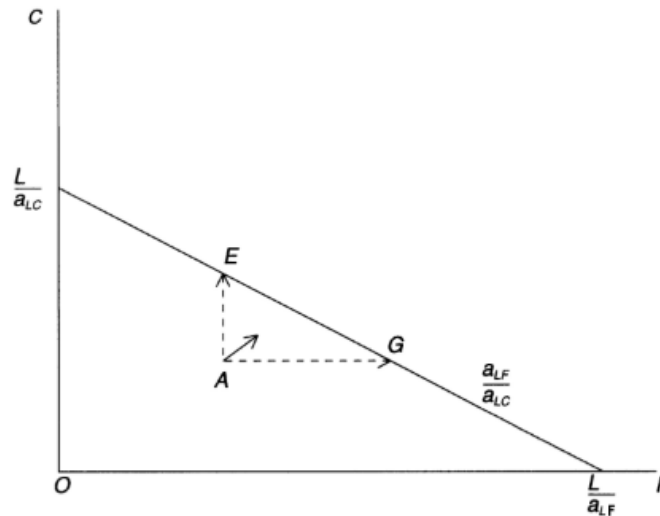
- El comercio es beneficiario para los países siempre y cuando entregue menores precios a los encontrados en autarquía.
- El intercambio promueve crecimiento económico por aumentos de productividad derivados de la reasignación de recursos y el acceso a nuevas tecnologías e ideas.
- Cuando los países se abren al mundo aumenta la competencia, por lo que los productores nacionales deben volverse más eficientes. Pero las ganancias producidas por el intercambio beneficiarán a ambos países.
- Como al Estado le gusta interferir en la economía para regularla y poder tener ingresos a partir de ella, el comercio no se salva. Impuestos, competencia imperfecta, no convexidad por economías de escala, proteccionismo, etc. No permiten garantizar las ganancias del comercio.
- Las ganancias producto del comercio se pueden clasificarse en beneficios por consumo y por especialización, nos centraremos en la primera. Estas ganancias no necesariamente repartidas igualmente ya que tanto los países como sus ciudadanos poseen distintas preferencias y dotaciones.
- Al momento de graficar nos podemos centrar en un determinado país, el resto del mundo o el mundo en su totalidad. A continuación, se presenta el mercado de motocicletas:



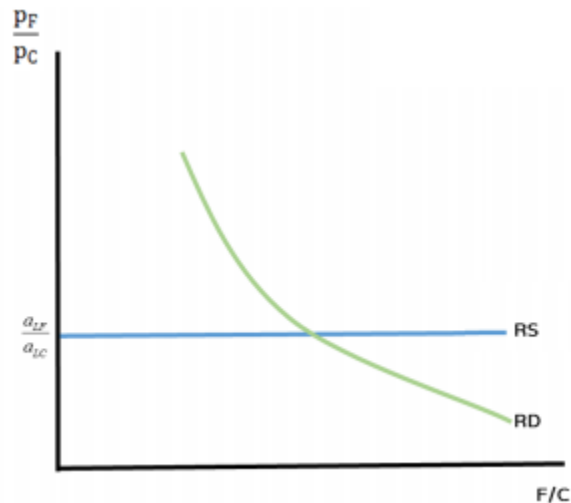
- El modelo de estudio del comercio más simple es el modelo Ricardiano.
- David Ricardo busca la respuesta al comercio, ¿por qué existe? Su modelo consta de dos países, el propio y el extranjero (*), dos bienes (ropa y comida, C y F, respectivamente) y un único factor: el trabajo (L).
- Si una variable tiene (*) es una variable del extranjero.
- El trabajo es perfectamente móvil entre sectores, todo trabajador tendrá empleo, pero no puede migrar. También hay competencia perfecta y no hay costo de transporte.
- La tecnología entrega retornos constantes de escala y la productividad varía entre países y sectores.
- Supongamos una función de producción con a_{ij} como los requerimientos unitarios de trabajo, es decir, el número de trabajadores (u horas) requeridos para producir una unidad de comida o ropa. La

cantidad del bien producido será igual al cociente entre la cantidad de trabajadores en el sector del bien y la cantidad de trabajadores que se requieren para producir una unidad del bien, es decir, $Q_i = \frac{L_i}{a_{Li}} = c_i$.

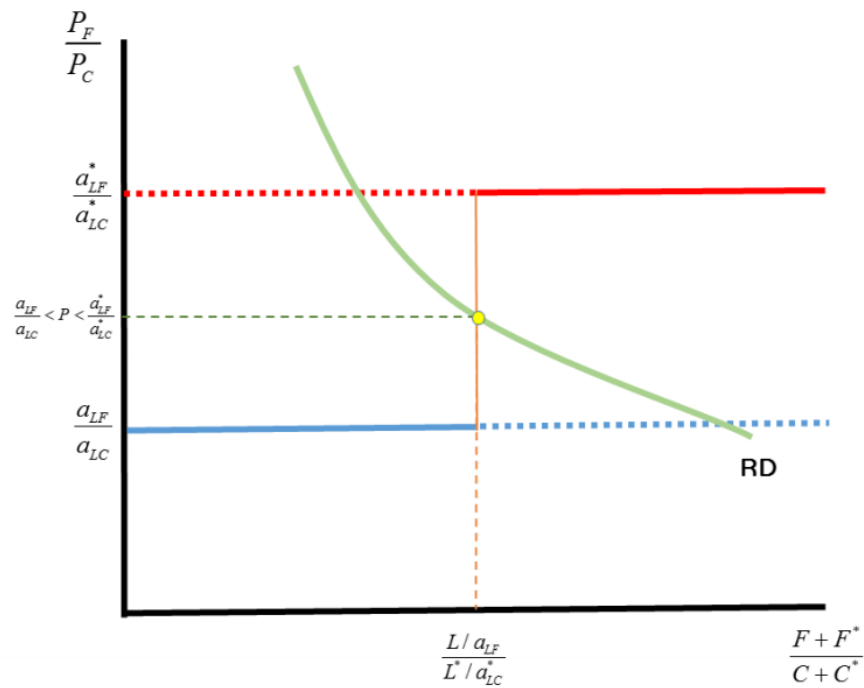
- Es constante dado que tenemos rendimientos constantes de escala.
- La disponibilidad del trabajo es $L_C + L_F = L$, por lo que la frontera de posibilidades de producción es: $L = a_{LC} Q_C + a_{LF} Q_F$.
- Al despejar la cantidad de ropa (Q_C) y dejarla como variable dependiente obtenemos gráficamente:



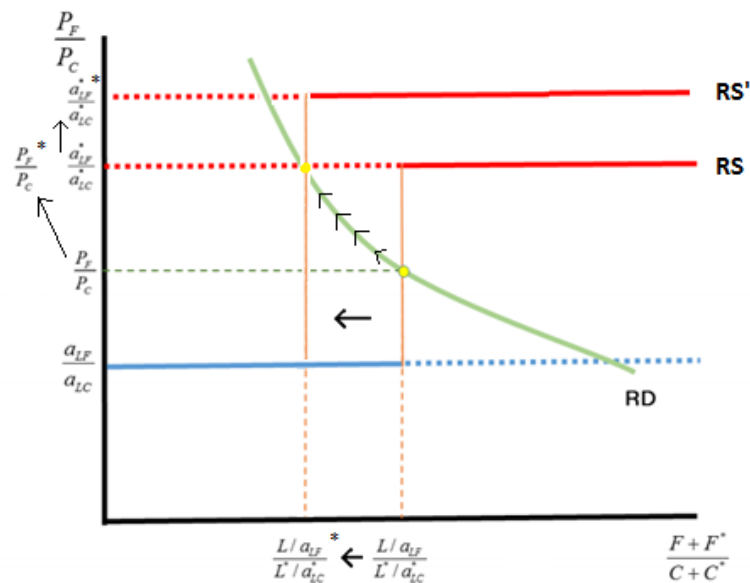
- El costo de oportunidad es la pendiente de la recta, $-\frac{a_{LF}}{a_{LC}}$. Es el costo de una unidad de comida (F) expresadas en unidades de ropa (C).
- Si cambian los requerimientos unitarios (a_{LF} o a_{LC}) las pendientes se ven afectadas, supongamos que en un principio se necesitaban 2 trabajadores para hacer 1 unidad de comida, si la nueva cantidad necesitada es 1 trabajador, entonces la pendiente cae a la mitad.
- Si la cantidad de trabajadores (L) cae, entonces la pendiente se desplaza paralelamente hacia abajo.
- El modelo supone competencia perfecta, por lo que la utilidad del país se obtiene a partir de: $\pi = p_i Q_i - w_i L_i$. Si suponemos que no hay beneficios y despejamos el precio obtenemos $p_i = w_i a_{Li}$. $\frac{p_F}{p_C} = \frac{w_F a_{LF}}{w_C a_{LC}} = \frac{a_{LF}}{a_{LC}}$. Los salarios tienen que ser iguales porque o sino el trabajo estaría en todo un sector.
- En conclusión, en autarquía se producen ambos bienes, la FPP (o la FPC, son lo mismo en autarquía) determina las posibilidades de consumo, el nivel de consumo está determinado por las preferencias (UMgs) y que el precio relativo es igual al costo de oportunidad.
- La oferta relativa refleja la oferta interna de F respecto a C, en función del precio relativo.



- Si $\frac{P_F}{P_C} > \frac{a_{LF}}{a_{LC}}$, la economía se especializa en F (la oferta relativa de F es infinitamente más grande que C dado que esta es igual a 0). Lo opuesto sucede si la inecuación se invierte.
- La idea es establecer el equilibrio entre la oferta (RS) y demanda relativa (RD).
- La demanda relativa posee pendiente negativa debido al efecto sustitución. Esta muestra la demanda interna de comida con respecto a C en función del precio relativo.
- En el sector externo se aplica el mismo análisis que en el análisis del país propio, la diferencia es que suponemos que el costo de oportunidad del país extranjero es mayor que el propio.
- Dado que $\left(\frac{a_{LF}}{a_{LC}}\right)^* > \frac{a_{LF}}{a_{LC}}$, el país extranjero se centrará en producir ropa (C) y el país propio se centrará en la producción de comida (F) debido a las ventajas comparativas.
- Como el país extranjero tiene que dejar de producir mucha comida para producir ropa, entonces el costo de oportunidad de la ropa en el extranjero es menor que en el propio.
- Si suponemos que existe una demanda relativa "mundial" (RD) y una oferta relativa "mundial" (RS), entonces el producto "relativo" es: $\frac{F+F^*}{C+C^*}$.
- El precio relativo se resuelve que $\frac{a_{LF}}{a_{LC}} < P < \left(\frac{a_{LF}}{a_{LC}}\right)^*$
- Por lo tanto, gráficamente se representa como:



- Cada país se especializa en la producción de un bien, se rigen por las ventajas comparativa. Incluso si un país es el productor más (o el menos eficiente) de todos los bienes, todavía puede beneficiarse del comercio.
- El comercio aumenta las posibilidades de consumo (bienestar) en cada país.
- Si suponemos que en “nuestro” país tenemos una unidad extra de L, ¿cómo se puede conseguir más C? Hay dos opciones:
 - 1- En el sector C obtendríamos $1/a_{LC}$.
 - 2- En el sector F obtendríamos $1/a_{LF}$. En el mercado internacional ganaría $\frac{P_F^*}{a_{LF}}$. Por lo que se comprarían $\frac{P_F^*}{P_C^*} 1/a_{LF}$ unidades de C.
- La alternativa 2 es mejor que la 1 si: $\frac{P_F^*}{P_C^*} 1/a_{LF} > 1/a_{LC}$.
- El comercio equivale a un medio indirecto de producción.
- Si suponemos que el “otro” país tiene una mejora productiva en el sector C (el nuevo a_{LC}^* es menor que el anterior). Por simplicidad supondremos que no hay cambios en la demanda relativa mundial (RD). $\frac{L/a_{LF}}{L^*/a_{LC}^*}$ disminuye y $\frac{a_{LF}^*}{a_{LC}^*}$ sube, por lo que el precio relativo $\left(\frac{P_F}{P_C}\right)$ también sube, es decir, mejoran los términos de intercambio para “nuestro” país. Gráficamente:



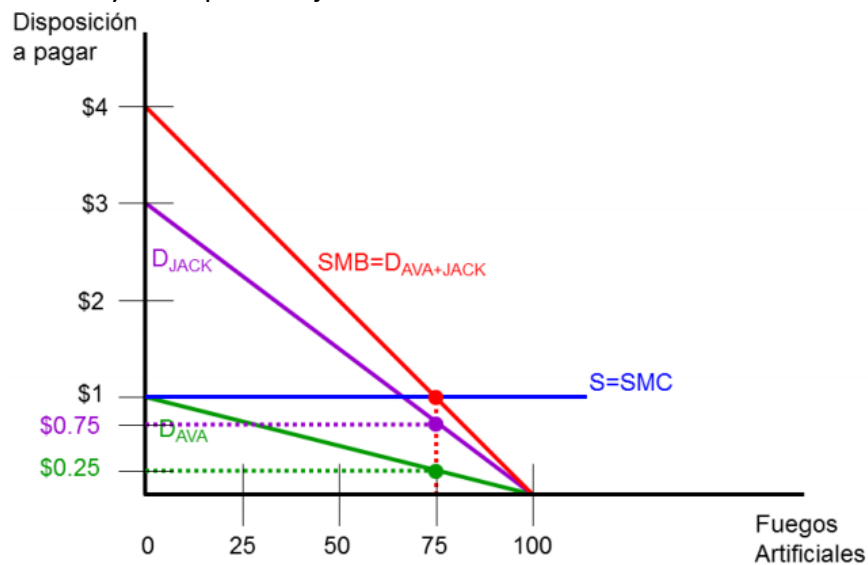
- El modelo Ricardiano predice que los países se especializan completamente en la producción, pero esta rara vez ocurre porque más de un factor reduce la tendencia a la especialización y porque políticas de protección comercial y costos de transporte reducen el comercio.
- La evidencia indica que las diferencias de productividad juegan un papel importante en el comercio internacional.
- La **política comercial** es la disposición e instrumentos empleados para regular la actividad comercial. En el caso de Chile se distinguen tres etapas:
 - 1- Economía “abierta” con un arancel promedio del 25% (1914 – 1930).
 - 2- ISI: Aranceles diferenciados, cuotas, control cambiario (el dólar tiene un valor dependiendo de su uso), etc. (1930 – 1970).
 - 3- Apertura comercial (1975 – presente).
- En el modelo ISI el objetivo era “reducir el contenido importado en la oferta de bienes”. Raúl Prebisch estableció que este modelo generaría déficits en la balanza de pagos, lo que tendría efectos negativos en crecimiento económico y establece una relación desfavorable entre el movimiento de intercambio de intercambio y balanza de pago.
- Su mensaje es: Se generaría una relación asimétrica entre los países que comercian, Chile se volvería un pésimo exportador.
- Supongamos dos tipos de países: Centro y Periferia. Los países de Centro son ricos, avanzados o industrializados, generan progreso tecnológico y producen (exportan) bienes industriales. La elasticidad de las demandas y del precio de la demanda de sus productos son altas.
- Los países de la Periferia son lo contrario, pobres, rezagados, productores de materias primas, no tienen desarrollo tecnológico propio. Tienen elasticidades bajas.
- Prebisch sostenía que el progreso tecnológico se traduce en mayores ingresos para el Centro y en caída de precios de las materias primas para la Periferia.

- Los problemas en la balanza de pago se producirían porque los mayores ingresos obtenidos en la Periferia a consecuencias del progreso tecnológico se traducirían en mayores demandas por bienes industriales por la (alta) elasticidad ingreso correspondiente.
- Entre las predicciones podemos decir que los términos de intercambio de la Periferia se deterioran inevitablemente: mejoras de productividad en el Centro no se traducen en mejores términos de intercambio para la Periferia. El resultado de la Periferia debía ser un aumento mayor de las importaciones que de las exportaciones.
- El problema del modelo de Prebisch es que nunca consideró los precios. Ésta es una de las razones de porque su modelo es inválido.
- Se debería generar una industria naciente (razón por la cual América Latina usa el modelo ISI) y una protección “moderada” del 30% con aranceles diferenciados para estimular la industria nacional. Con esta protección moderada se incentivaría el uso de capital físico y humano en sectores menos productivos.
- Si el país Periférico tuviese poder monopolístico (afecta el precio de un bien), y hay una elasticidad de la demanda igual a -1, un impuesto a la exportación o importación se aumenta el precio, por lo que se reduce la producción y aumenta el ingreso del monopolista.
- El problema es que según el modelo Ricardiano, un país se especializa en su ventaja comparativa, por lo que asegurarse que todo el capital físico y humano nuevo no vaya a este sector es irreal y complicado.
- Otro problema de Prebisch es que los movimientos de intercambio omiten la oferta, por lo que no se considera el aumento del precio por escasez o que la caída de precios lleva a un incentivo de cambio tecnológico.
- Para entender los alcances de la protección hay que tener en cuenta los conceptos de **tarifa nominal** y **tarifa efectiva**.
- La tarifa nominal es el porcentaje de recargo arancelario que sube el valor de un producto o insumo importado.
- La tarifa efectiva es el porcentaje de mayor precio que puede cobrar el productor como consecuencia de los aranceles. Es el cociente entre el valor agregado nacional (VAN) y el valor agregado internacional (VAI) menos 1.
- Supongamos que el precio internacional es \$100, el costo de los insumos es \$50, no existen costos de transporte y la importación de insumos equivale al 50% del VAI.
- 1- En el caso de que no haya aranceles, el precio nacional es igual al internacional al igual que sus respectivos valores agregados, por lo tanto, la tarifa efectiva es del 0%.
- 2- Si hay tarifa nominal del 100% del producto final, el precio internacional sería de \$100 y el nacional de \$200. El VAI sería de \$50 y el nacional de \$150. La TE es del 200%.
- 3- Con una tarifa nominal del 100% a los insumos, el valor de los insumos en el territorio nacional se duplica, por lo que el VAI sigue siendo \$50, pero el VAN es de \$0. La TE es -100%.

Asignación de Recursos y Rol del Estado

- El **Estado** es un ente centralizado que agina los recursos, toma decisiones compuestas por individuos que responden a los incentivos. En la economía el Estado, el gobierno y el sector público son casi lo mismo.
- El Estado surge por temas de organización y de coordinación, busca generar eficiencia en cuanto a la asignación de recursos, por razones distributivas (quiero ser más rico y menos equitativo o más equitativo y menos rico) y por razones de estabilización macroeconómica.
- En una economía competitiva se puede obtener un resultado eficiente, por lo que no se requiere la intervención del gobierno. Por lo que surgen los **teoremas fundamentales de la economía del bienestar** que dicen que determinadas condiciones del mercado llevan a una asignación que es un óptimo de Pareto y que toda asignación de recursos puede ser eficiente con la debida distribución inicial.
- Por otro lado, existen las **fallas de mercado** cuando no se cumplen las condiciones de eficiencia y hay límites en el uso de las transferencias sin “costo de bienestar”.
- El mercado genera condiciones en las cuales los participantes buscan poder de monopolio o de monopsonio (intervenciones contra confianza del gobierno pueden aumentar el bienestar general).
- Los mercados al tomar riesgos no son completos, esto es, no todos los riesgos pueden ser asegurados. Además, no existe información completa debido a que la información en sí tiene un costo.
- Para las acciones que toma el Estado se generan externalidades, incluyendo los bienes públicos (bienes a los que todos tienen acceso). La distribución de ingresos puede no ser la requerida para maximizar el bienestar social, pero el gobierno puede intervenir por medio de regulaciones o impuestos para modificar esta condición (equidad).
- Como una pieza de dominó siempre bota a otra, siempre existirán desequilibrios macroeconómicos por resolver.
- La intervención estatal tiene beneficios ya que pueden eliminar o reducir los efectos negativos de las “fallas de mercado” y también tiene costos a considerar, por lo que hay que evaluar antes de aplicar.
- Entre los costos de la intervención estatal podemos encontrar:
 - 1- Costos de los impuestos.
 - 2- Ineficiencias de la acción gubernamental: Teoría del principal y el agente.
 - 3- Ineficiencia de asignación: Teoría de la elección pública.
- En un principio hasta la Gran Depresión el Estado en Chile tenía un rol mínimo, esto cambia con el modelo ISI donde el Estado toma una participación muy activa que se acentúa en 1970-1973. Luego del golpe militar el gobierno toma un rol subsidiario.
- Las empresas estatales no suelen destacar por su eficiencia ya que por lo general tienen objetivos más sociales que económicos, es por esto que cuando se llegó a tener 596 empresas estatales en 1973 era de esperarse que el país incurriera una gran pérdida.

- Como aún no se definía la inflación como un fenómeno monetario, el gobierno de Salvador Allende le pidió al Banco Central aumentar la emisión monetaria para así financiar el déficit fiscal y poder seguir subvencionando la gran mayoría de las empresas estatales. Esta es una de las razones de la hiperinflación que existió en esos años.
- Idealmente, el gobierno podría proporcionar bienes públicos por consentimiento unánime de sus ciudadanos.
- El procedimiento de Lindahl es un sistema en el que los agentes reportan su disposición a pagar por cada cantidad de bien público, de esta manera el gobierno agrega las preferencias para formar una medida del beneficio social.
- El problema de este procedimiento es el polizón o el **free rider**, donde los agentes mienten en cuanto a sus preferencias para tener el beneficio sin el costo. Los evasores con el Transantiago, por ejemplo.
- Si supones que el bien público en cuestión es un espectáculo de fuegos artificiales para dos personas (Ana y Bruno). Primero, el gobierno anuncia impuestos para el bien público, es decir, la parte del costo que cada persona debe soportar.
- Cada agente declara cuánto del bien público quiere a esos impuestos, si las cantidades difieren, el gobierno aumenta los impuestos para aquel que quiere más del bien y lo reduce a quien quiere menos.
- Cuando se llega a un impuesto donde ambos individuos quieren la misma cantidad del bien público, el gobierno ha alcanzado el **equilibrio Lindahl**. El Estado produce un bien público a ese nivel y lo financia a cada persona su impuesto.
- El polizón logra que los impuestos sean bajos para poder disfrutar de los fuegos sin haber hecho un intercambio entre dinero y bien que lo deje indiferente.

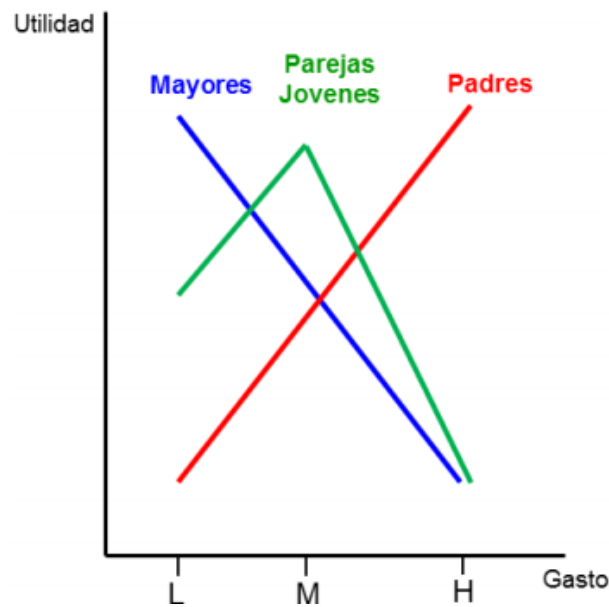


- La producción de 75 fuegos artificiales es un equilibrio porque Ava y Jack están felices de pagar esos niveles de impuesto para adquirir los fuegos artificiales.

- El gobierno ha cubierto el costo marginal de producir los fuegos artificiales al cobrarle a cada persona su disposición marginal a pagar.
- Los precios de Lindahl corresponde al concepto de **benefit taxation** en donde los individuos son gravados por un bien público de acuerdo a su valoración del beneficio recibido.
- Con precios de Lindahl, el gobierno no necesita conocer las funciones de utilidad de los agentes ya que consigue que revelen sus preferencias al declarar su disposición a pagar por diferentes niveles del bien público.
- Surge un par de problemas con los precios de Lindahl: Mentir sobre sus preferencias para pagar menores impuestos, es difícil valorar bienes que no uno no suele comprar y preguntarles a todos los agentes por sus preferencias en la realidad es complicado.
- Sólo cuando se llega a un consenso unánime el gobierno puede lograr el equilibrio de Lindahl.
- Un mecanismo común para convertir preferencias individuales en una decisión social es la votación por mayoría, en la que las opciones se someten a votación y se elige la opción que recibe la mayoría de los votos.
- Para que la votación por mayoría sea un medio consistente de agregar las preferencias debe presentar tres preferencias: **Dominancia** (se elige aquella opción con más del 50% de la aprobación), **transitividad** (las opciones deben satisfacer esta propiedad matemática) e **independencia de alternativas irrelevantes** (la introducción de una tercera opción no cambia la clasificación de las dos primeras opciones).
- El problema del agenda setter aparece cuando todas las opciones tienen el mismo porcentaje de preferencia, por lo que no se llega a una decisión.
- El **teorema de imposibilidad de Arrow** plantea que no existe una regla de decisión social (votación) que convierta las preferencias individuales en una función agregada consistente: sin restringir las preferencias o imponer la dictadura.
- Una forma de resolver el problema es restringir las preferencias a preferencias “singled-peaked” Un peak en las preferencias es un punto preferido a todos los sus vecinos inmediatos. La utilidad cae en cualquier dirección lejos de este punto.
- Las preferencias con varios peaks indican que la utilidad puede subir, luego caer, y luego subir de nuevo.
- Supongamos el caso donde hay tres tipos de votantes: Padres (con hijos en edad escolar), mayores (con hijos ya trabajando) y parejas jóvenes que serán padres en el corto plazo. Cada tipo de votante es 1/3 del total y tiene diferentes preferencias sobre el nivel de gasto en la escuela pública (financiada por los votantes). Las opciones de gasto son: alto (H), medio (M) y baja (L). Se distribuyen de la siguiente manera:

	Padres	Mayores	Parejas Jovenes
Primera opción	H	L	M
Segunda opción	M	M	L
Tercera opción	L	H	H

- El perfil de preferencias se graficará de la siguiente manera



- Como se puede ver, se presencian preferencias "single-peaked", lo que ocasiona que la votación agregue consistentemente las preferencias. Si no hubiese preferencias "single-peaked", entonces no se podrían agregar las preferencias.
- De la tabla se puede deducir que el gasto medio es preferido por sobre el gasto alto y el bajo y que el gasto bajo por sobre el alto. Es decir, $M > L > H$.
- Este supuesto es razonable en la mayoría de los casos.
- Si las preferencias son "single-peaked" entonces la votación por mayoría proporcionará una agregación constante de las preferencias de los votantes.
- Definimos al **votante medio** como aquel cuyos gustos están en el medio del conjunto de votantes, por lo que un número igual de otros votantes prefieren más y prefieren menos del bien público.
- Si las preferencias son single-peaked, el **teorema del votante mediano** indica que la votación por mayoría dará como resultado aquel que es preferido por el votante mediano.
- Esto sugiere que el gobierno sólo necesita encontrar las preferencias del votante mediano e implementar ese nivel de bienes públicos.
- Sin embargo, esto no considera la intensidad de las preferencias por lo que no se consigue que los beneficios marginales sociales iguallen al costo marginal social.
- Se consigue si las preferencias se distribuyen de manera normal, por ejemplo.
- Otra manera de tomar decisiones es cuando los votantes eligen representantes, que se supone que agrega las preferencias de los electores y las toman en cuenta cuando votan sobre el nivel adecuado de bienes públicos.
- Si los políticos se preocupan por maximizar el número de votos que obtienen, elegirán aquel resultado preferido por el votante mediano.

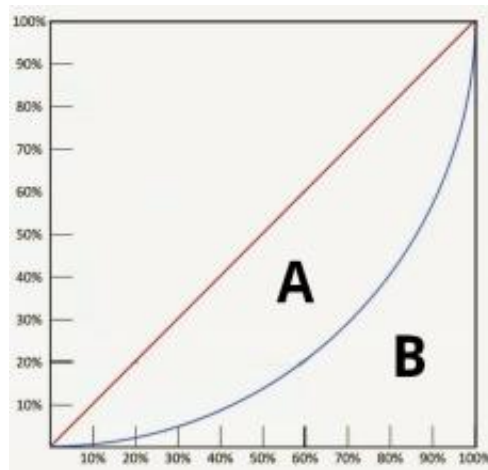
- El modelo del votante mediano es una herramienta importante, pero se basa en una serie de supuestos que vale la pena identificar:
 - 1- Voto unidimensional: Los votantes sólo se preocupan por un tema.
 - 2- Sólo dos candidatos: Con un tercer candidato no se genera un equilibrio estable.
 - 3- No hay ideología: Asume que los políticos sólo se preocupan por los votos.
 - 4- No hay abstención: Todos los ciudadanos votan por una de las opciones.
 - 5- No hay dinero como herramienta de influencia.
 - 6- La información es perfecta: conocimiento de los votantes y políticos sobre el tema y que los políticos conocen las preferencias de los votantes.

Pobreza, Riqueza y Distribución del Ingreso: Estado y Mercado

- Por diferentes razones las sociedades se preocupan de aquellos miembros que enfrentan privaciones. Las políticas públicas pueden tener como objetivo la pobreza, la movilidad social o la distribución de ingreso.
- Se define la pobreza como la falta de acción y decisión y la privación pronunciada en bienestar.
- Los estudios económicos se centran en: necesidades, estándar de vida, insuficiencia de recursos aproximando desde ingresos.
- Si se define el ingreso potencial de una persona como:

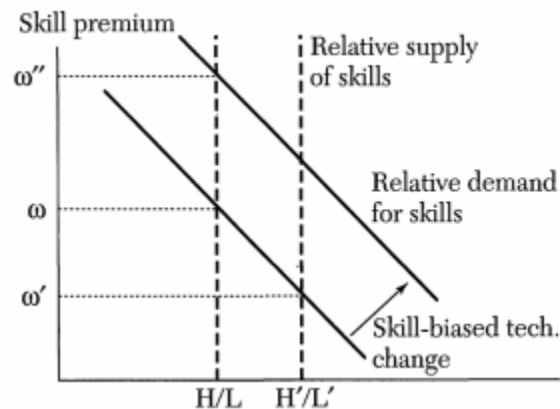
$$y^p = wH + wK + wS + T$$
- Una combinación de capital humano (H) se refiere a la educación, salud y experiencia laboral.
- El componente físico (K) hace referencia al acceso al financiamiento que rompe la relación entre ahorro e inversión.
- El ámbito social (S) se refiere a las redes de contactos y las redes de apoyo.
- Los precios de cada uno de estos capitales y de las transferencias recibidas (T). La pregunta es qué pasa con cada uno de estos términos de modo que el ingreso es bajo para los pobres.
- Se observan tasas de retorno altas independientes de origen. El **efecto capital** aún no cuenta con evidencia sistemática. Con respecto a las transferencias, su efectividad depende de la capacidad de focalización (diseño, gestión, etc.).
- El potencial (p) no es igual para todos, los pobres no suelen alcanzarlo debido a la autoexclusión (no podré entrar, no tengo como financiarme, etc.), desinformación y por competencia con otros agentes (no pobres).
- El libro *Poor Economics* establece 6 lecciones:
 - 1- Los pobres no son más irracionales que el resto de las personas.
 - 2- Los pobres carecen de información clave y creen cosas que no son verdad. Es decir, la información es clave y barata.
 - 3- Los pobres son responsables de demasiados aspectos de su vida (más que los no pobres). Esto afecta la calidad de las decisiones.
 - 4- Es completamente entendible que haya mercados ausentes para los pobres y que enfrenten precios muy altos de algunos bienes (o retornos muy bajos de algunas actividades).
 - 5- Los países pobres no están condenados a ser pobres siempre o porque tuvieron una mala historia.
 - 6- Las expectativas se convierten en profecías autocumplidas.
- La principal fuente de datos es la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), a partir de ella los estudios económicos y sociales suelen sacar resultados sobre las necesidades, estándares de vida, insuficiencia de recursos aproximado desde ingresos, etc.

- Diferentes indicadores muestran una tendencia a la disminución del porcentaje de población pobre.
- En Chile se solía medir la pobreza utilizando sólo los ingresos.
- Se conoce la pobreza extrema (indigente) como aquel ingreso mínimo por persona que no logra satisfacer las necesidades básicas alimentarias (= costo mensual de una canasta básica de alimentos por persona, CBA).
- El contenido calórico-proteico de CBA satisface un mínimo de requerimientos nutricionales. Una persona que vive en la pobreza extrema tiene un ingreso menor que el CBA.
- Luego está la línea de la pobreza, la cual depende de la zona en la que viva la persona. Si una persona vive en la ciudad, no es pobre si su ingreso es el doble que la CBA, en la zona rural se necesita sólo 1,75 la CBA. A este valor se le conoce como el **inverso del coeficiente de Engel**.
- Un pobre no indigente logra satisfacer las necesidades alimentarias y algunas otras necesidades básicas.
- La medición chilena tradicional empleaba una línea de pobreza (distinguiendo rural-urbano). Hoy se emplean diferentes líneas de acuerdo a tamaño hogar.
- Otra metodología para la pobreza fue desarrollada por Sabina Alkire y James Foster, donde se identifica quienes son pobres considerando intensidad de privaciones o carencias que sufren.
- Hay una serie de dimensiones con indicadores y umbrales de logro. Cuando la persona/hogar no supera el umbral se le considera como carente a todo el hogar. Ejemplo, si un hogar presenta un niño que no va al colegio, se considera como carente a todo el hogar.
- Con las ponderaciones se calcula un índice agregado. Una persona/hogar se encuentra en situación de pobreza multidimensional si presenta un porcentaje de carencias agregadas mayor a un límite determinado.
- El indicador más usual de la distribución de ingreso (desigualdad) es el coeficiente de Gini. Otros indicadores comunes son los ratios:
 - 1- Ratio 20/20: 20% más rico / 20% más pobre.
 - 2- Ratio 10/10.
 - 3- Ratio 10/40 (Palma Index).
- La **curva de Lorenz** representa la distribución relativa del ingreso en el conjunto de hogares o personas. En el eje horizontal se encuentra el porcentaje acumulado de personas u hogares. En el eje vertical está el porcentaje acumulado del ingreso.
- La curva va de (0,0) a (1,1). Cada punto de la curva es el porcentaje acumulado de los hogares o las personas.



- Cuando se multiplica por 100 se habla del “índice de Gini”. El coeficiente se calcula a partir de las áreas en el gráfico de la curva de Lorenz. Si el área entre la línea de la perfecta igualdad (roja) y la curva de Lorenz (azul), se le denomina A. Y el área por debajo de la curva de Lorenz se denomina B, entonces el coeficiente de Gini es $A/(A+B)$.
- El análisis por cohortes estudia la realidad de las diferentes generaciones por separado (no estudia la evolución de los indicadores año a año).
- Esto se debe a que en Chile hay muchos cambios en poco tiempo y en los promedios poblacionales estos cambios no se aprecian. Analizar las cohortes permite observar mejor las tendencias.
- Debido a que la movilidad en Chile ha ido aumentando, la política pública hacia la pobreza debe considerar este factor.
- Las cohortes se han vuelto crecientemente más iguales en términos de distribución del ingreso. La educación ha cumplido un rol fundamental en este proceso.
- La movilidad educacional intergeneracional es cuánto depende la educación de mi hijo de la educación de mi padre.
- Las políticas que enfrentan a la pobreza son a su vez políticas complementarias a la reducción de la desigualdad. Se sugiere que las políticas públicas también vayan dirigidas a los no pobres vulnerables, es decir, a quienes están en el límite de la pobreza.
- La política social chilena es un buen mecanismo antipobreza sólo si la pobreza es permanente (de ahí que surgen las fichas para determinar quiénes son pobres). Pero si la pobreza es circunstancial, es decir, hay salidas definitivas o temporales de la situación de pobreza entonces el mecanismo desincentiva la movilidad.
- La ficha focaliza la pobreza en características consideradas permanentes, pero hoy no es cierto. Un pobre y un no pobre pueden ser semejantes diferenciándose en su ingreso. No son pobres, viven episodios de pobreza.

- De ahí que la recomendación sea focalizar la ayuda en función del ingreso sin desincentivar el aprovechamiento de oportunidades de movilidad.
- Una ventaja de esta propuesta es el trade-off no existe entre los objetivos de la movilidad y la pobreza.
- Dollar y Kray muestran que en el corto plazo hay una relación entre cambios en la distribución y pobreza, pero que en el largo plazo el único efecto que perdura es el originado en el crecimiento del ingreso promedio de la economía.
- Supongamos que observamos una economía que crece y disminuye el porcentaje de población pobre. Podemos identificar dos efectos actuando en este proceso:
 - 1- Efecto crecimiento:** Reducción del porcentaje de población pobre suponiendo crecimiento, pero sin alterar la distribución inicial.
 - 2- Efecto distribución:** Reducción del porcentaje de población pobre considerando el escenario anterior y la distribución final.
- En Chile, ha aumentado la tasa de retorno de la educación superior (al igual que en todo el mundo). Otra manera de decir esto es que ha aumentado el salario promedio de un graduado universitario en relación al salario promedio de un graduado de enseñanza media.
- Una forma de analizar esto es considerando dos mercados, uno de calificados (H) y otro de menos calificados (L).
- Otra forma es considerando stock relativo (H/L) y el "skill premium" ($w = w_H/w_L$). Gráficamente:



- Un aumento de H/L reduciría w . Mejoras tecnológicas que son complementarias con el nivel de calificación aumentan el retorno de H (son más productivos).
- Supongamos que en una economía se producen dos bienes (X_1, X_2), con dos factores de producción (L, K). X_1 es intensivo en el uso de trabajo, X_2 es intensivo en el uso de capital.
- El precio de los bienes (P_1, P_2), se definen en el mercado internacional. Como el precio de cada bien iguala su costo marginal, entonces:
 - (1) $P_1 = a_{K1}r + a_{L1}w$
 - (2) $P_2 = a_{K2}r + a_{L2}w$

- a_{ij} es la cantidad requerida del factor j para producir el bien i . Mientras tanto, r y w son la remuneración de K y L , respectivamente.
- Supongamos que aumenta P_1 . Para que la ecuación 1 se mantenga, debe aumentar la remuneración de al menos uno de los factores. Dado que en X_1 es intensivo en trabajo, aumentará w .
- Pero si aumenta w , r debe caer para que la igualdad de la ecuación 2 se mantenga. Y si r cae esto también afecta la ecuación 1. El aumento en w debe ser más que proporcional que el aumento en P_1 .
- El **teorema de Stolper-Samuelson** establece que un aumento relativo en el precio de un bien aumentará el retorno real del factor usado intensivamente en la producción de ese bien mientras reduce el retorno del factor.